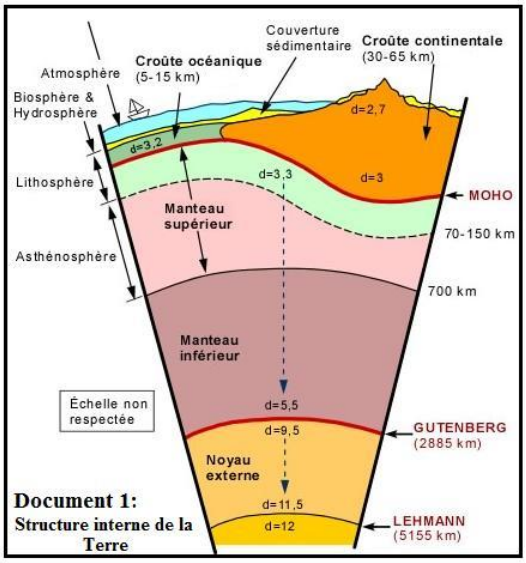
Unité 4 : Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques

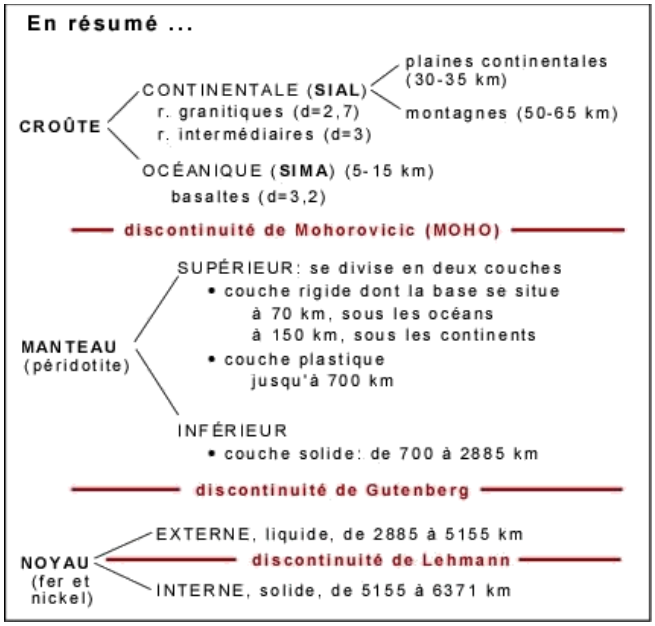
➲ Introduction (Rappels sur la tectonique des plaques) :

La structure de la Terre est constituée d'une succession de couches de propriétés physiques différentes: au centre, le noyau; puis, le manteau, qui constitue le gros du volume terrestre, et qui se divise en manteau inférieur solide et manteau supérieur principalement plastique, mais dont la partie tout à fait supérieure est solide (manteau lithosphérique); finalement, la croûte (ou écorce), qui compte pour moins de 2% en volume et qui est solide.

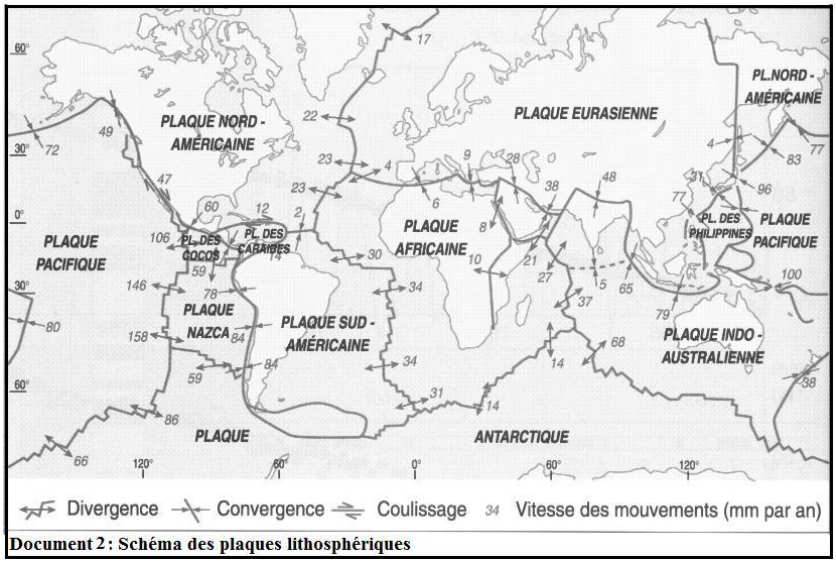


Document 1: Structure interne de la Terre

La couche plastique du manteau supérieur est appelée asthénosphère, alors qu'ensemble, les deux couches solides qui la surmontent, soit la couche solide de la partie supérieure du manteau supérieur et la croûte terrestre, forment la lithosphère. La limite entre les deux couches lithosphériques s'appelle Moho.



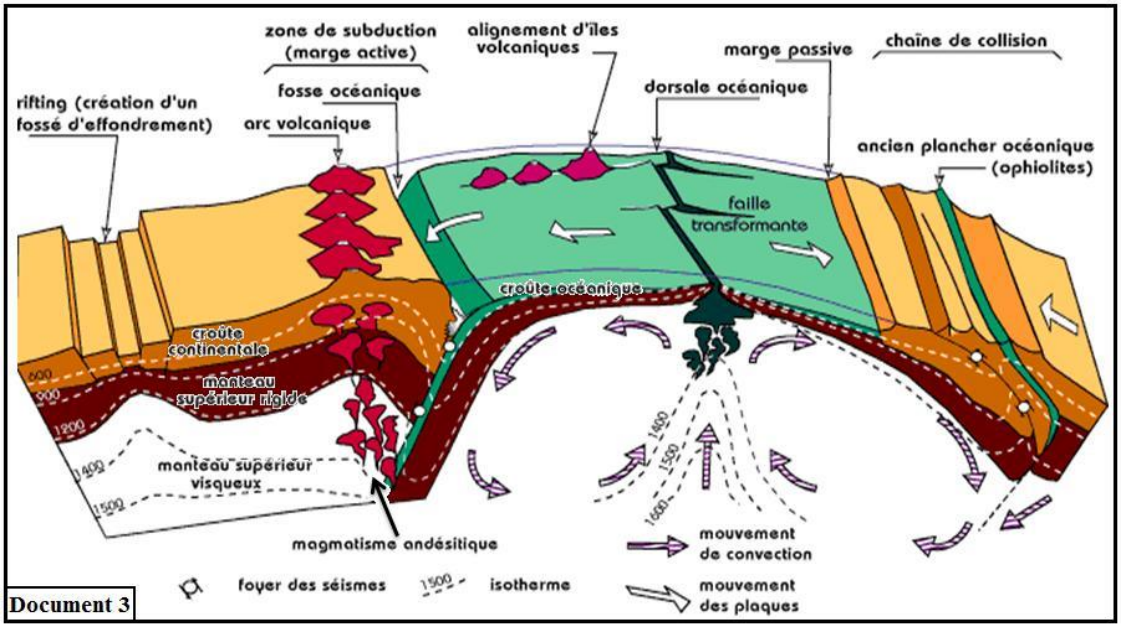
Notion de plaques lithosphériques : aussi appelées plaques tectoniques, sont des « morceaux » de la lithosphère qui reposent sur l'asthénosphère moins rigide. Les plaques s'assemblent à la manière d'un puzzle sur l'ensemble de la surface de la Terre.



Document 2 : Schéma des plaques lithosphériques

Ces plaques ont la particularité de se déplacer (de quelques centimètres par an en moyenne), à la suite des mouvements convectifs qui existent dans le manteau. Durant ces déplacements, deux plaques peuvent :

- S'écarter l'une de l'autre. Elles sont alors dites divergentes. Ce phénomène survient principalement au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques, mais aussi en quelques endroits sur les continents (on parle alors de rifts). L'espace libéré suite à l'écartement des plaques est comblé par du magma qui refroidit rapidement.
- Deux plaques peuvent également être convergentes, ce qui donne lieu à des collisions (formation des chaînes de montagnes) ou à des subductions (la plaque la plus dense passe sous l'autre).
- Enfin, deux plaques peuvent tout simplement coulisser l'une contre l'autre.



Document 3

Chapitre 1 : Les chaines de montagnes récentes et les déformations tectoniques qui les accompagnent

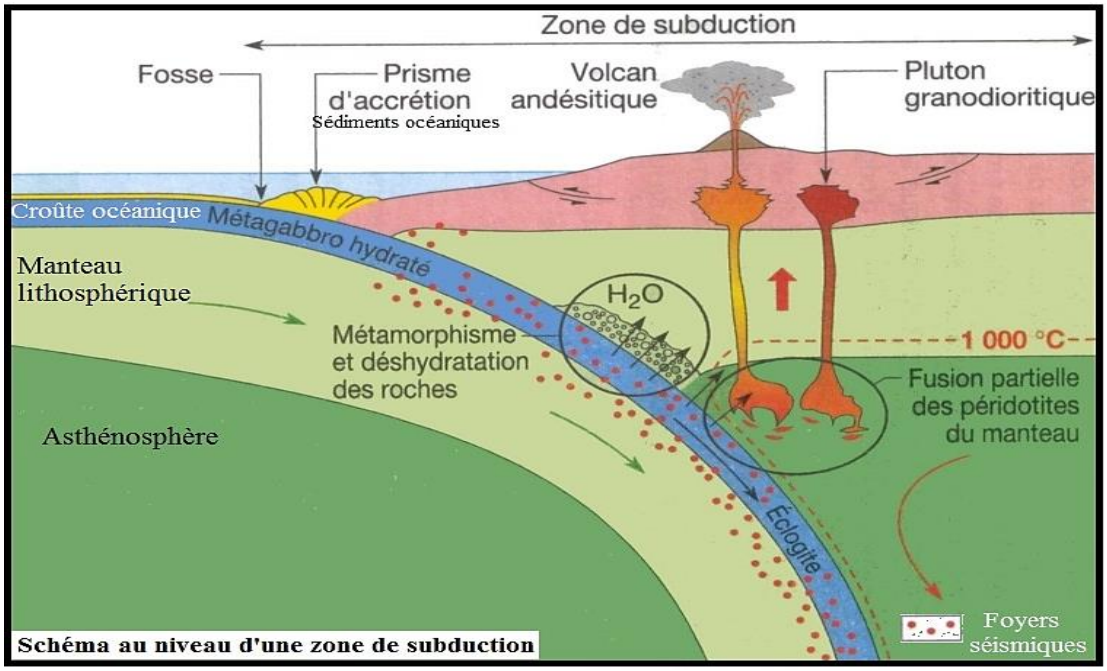
Quelles sont les types de chaines de montagnes récentes ?

Quels sont les caractéristiques de chacun de ces types ?

I- Les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaines de montagnes récentes :

1- Les chaines de subduction (exemple des Andes) :

La subduction est le processus d'enfoncement d'une plaque tectonique (plaque subduite) sous une autre plaque (plaque chevauchante) de densité plus faible, en général une plaque océanique (à forte densité) sous une plaque continentale (moins dense) ou sous une autre plaque océanique.



a- Les caractéristiques structurales :

De la subduction résulte la formation de chaînes de montagne de subduction. La chaine des Andes le long du littorale Ouest de l'Amérique du Sud en est un exemple. Ces chaines se caractérisent par :

- **L'élévation des montagnes** (relief positif) parallèle à une **fosse océanique profonde** (relief négatif), le long de la marge continentale active. On peut expliquer ces reliefs par le fait que la subduction de la lithosphère océanique entraine une forte pression sur les couches de la croûte terrestre de la région (force de convergence), ces couches répondent par une déformation formant les plis et les failles inverses ce qui conduit au soulèvement des reliefs sous forme d'une chaine de montagne.

- **Une forte activité sismique** dont les foyers sont répartis selon un plan incliné appelé « plan de Bénioff », qui traduit le fait que la plaque descendante s'enfonce de façon inclinée sous la plaque chevauchante.
- **Une activité volcanique**.
- **Des anomalies thermiques** par un abaissement des lignes isothermes sous la fosse continentale due au refroidissement de cette zone par la croute océanique subduite froide et, au contraire, une élévation de ces isothermes au-dessous de la chaine volcanique suite au réchauffement de cette zone par la magma chaud montant.
- La formation **d'un prisme d'accrétion** par l'empilement des sédiments océaniques entre la fosse et la plaque continentale (chevauchante).

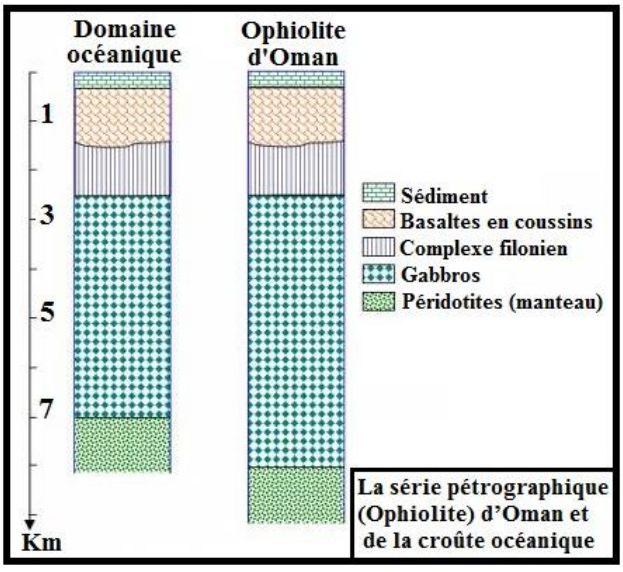
b- Les caractéristiques pétrographiques (rocheuses) :

Les chaines de subduction se caractérisent par l'abondance d'une roche volcanique nommée « Andésite » et par la présence de plutons de granitoïdes.

Au cours de l'enfouissement de la lithosphère océanique (plus dense) sous la lithosphère continentale (moins dense) les roches subduites subissent une augmentation de la pression et de la température, ce qui provoque des réactions minéralogiques accompagnées par la libération d'importante quantité d'eau qui diffusent à travers les roches du manteau supérieur (La péridotite). Ainsi se réalisent les conditions de la fusion partielle de la péridotite conduisant à la formation d'un magma qui migre vers la surface. Une partie de ce magma cristallise en profondeur et donne naissance à des plutons de granitoïdes à structure grenue, et l'autre partie atteint la surface et se refroidit rapidement pour former l'andésite caractérisée par sa structure microlitique où des petits cristaux appelés microlites sont liés par un verre.

2- Les chaines d'obduction (exemple de la chaine d'Oman) :

☑ Comparez la série pétrographique d'Oman à celle de la croûte océanique.

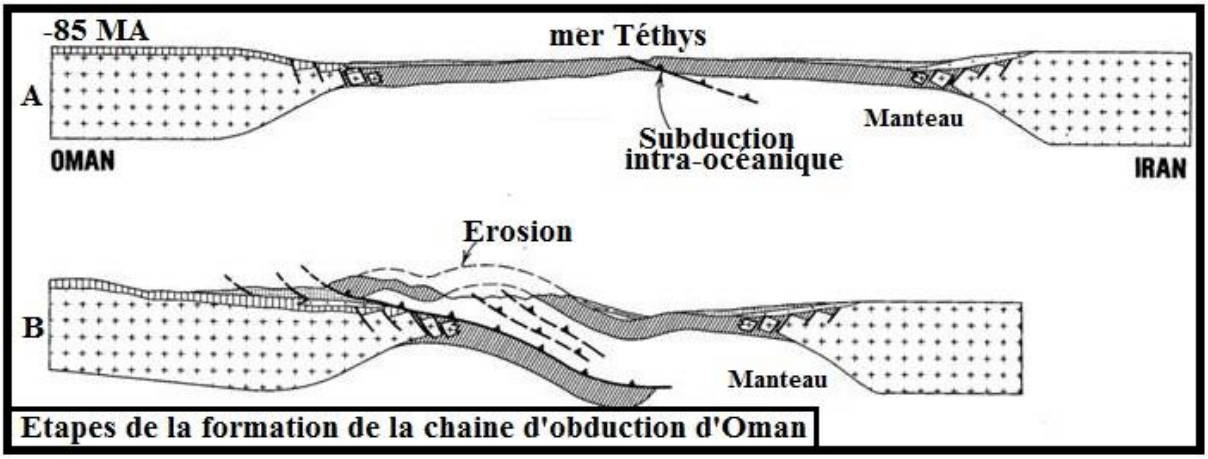


La série pétrographique (Ophiolite) d'Oman et de la croûte océanique

On remarque une ressemblance entre le complexe ophiolitique d'Oman et la lithosphère océanique dans la succession des structures. En effet, ils comportent du haut vers le bas : un niveau de basalte en coussinets, un niveau formé de gabbro et un niveau de péridotite. Ils diffèrent par l'épaisseur de ces structures et par la présence de sédiments anciens continentaux sous la péridotite dans la colonne de l'ophiolite.

➔ Le complexe ophiolitique d'Oman est un fragment formé au niveau d'une lithosphère océanique qui a migré sur la lithosphère continentale.

L'obduction est un phénomène géodynamique lors duquel des portions de croûte océanique (dites ophiolites) émergent sur la marge continentale sous l'effet de forces de convergence.



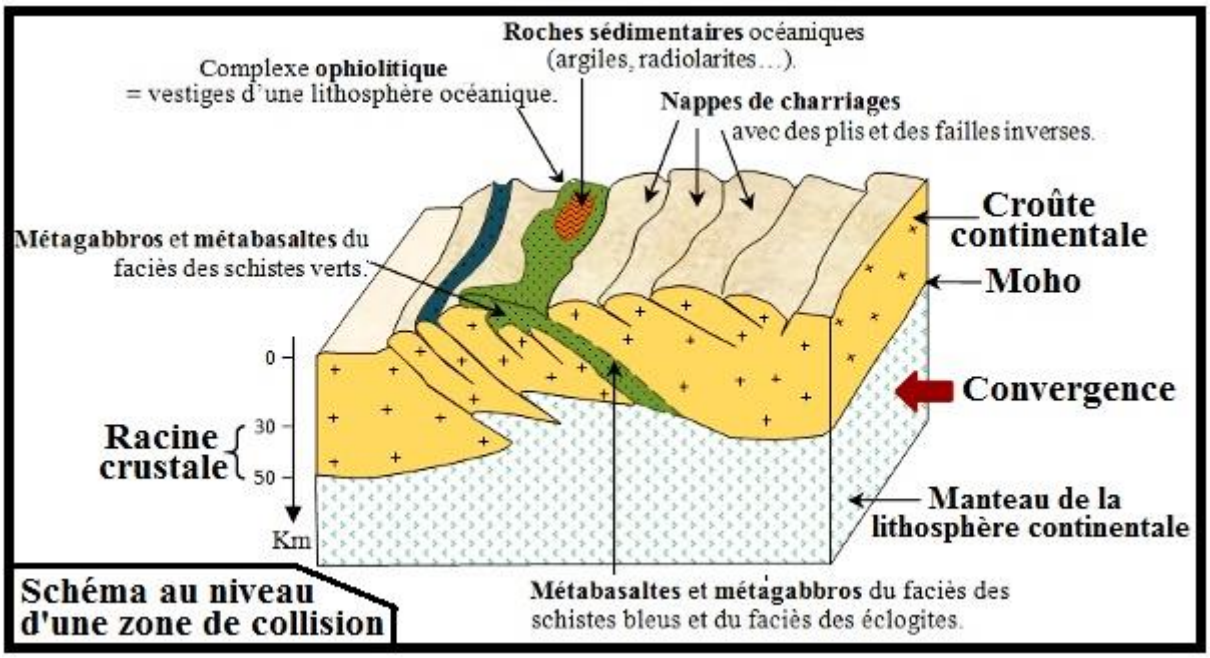
Etapes de la formation de la chaine d'obduction d'Oman

Les chaînes d'obduction sont caractérisé par la présence des roches du complexe ophiolitique (Basalte, gabbros, péridotite) et des sédiments du fond océanique (exp : radiolarites) au-dessus d'un socle continentale.

Ce phénomène est le résultat d'un rapprochement entre deux plaques. Dans un premier temps une subduction entre deux croutes océaniques se passe. Les forces compressives issues de cette convergence entrainent une disparition complète de la croute océanique subduite puis, un chevauchement de la lithosphère océanique (non subduite) sur la lithosphère continentale autochtone, provoquant la déformation des couches et le soulèvement de reliefs représentant les chaînes d'obduction.

3- Les chaînes de collision :

La collision continentale est un phénomène géodynamique se produisant à la limite convergente de deux lithosphères continentales qui se rencontrent après la fermeture totale d'une ancienne mer.



a- Les caractéristiques structurales :

Les chaînes de collision (telles que l'Himalaya et les Alpes) sont caractérisées par :

- La convergence entre **deux lithosphères continentales**.
- Surrection de **hautes chaînes** de montagnes.
- Les **déformations** des couches de la croûte terrestre: Les plis, failles inverses, chevauchements et nappe de charriage qui résultent des forces de convergence compressives.

b- Les caractéristiques pétrographiques:

- Présence d'ophiolite et de roches sédimentaires d'origine marine (prisme d'accrétion) coincés dans la zone de suture entre les deux plaques convergentes, expliquée par la disparition d'un océan ancien (fermeture océanique).
- Présence de roches sédimentaires métamorphisées d'origine continentales différentes, chacune appartenant à l'une des plaques en collision.
- Présence de roches magmatiques telles que l'andésite et le granodiorite, résidus de l'activité de subduction qui précède la collision.

☑ La reconstitution de la formation d'une chaîne de collision peut être résumée comme suit :

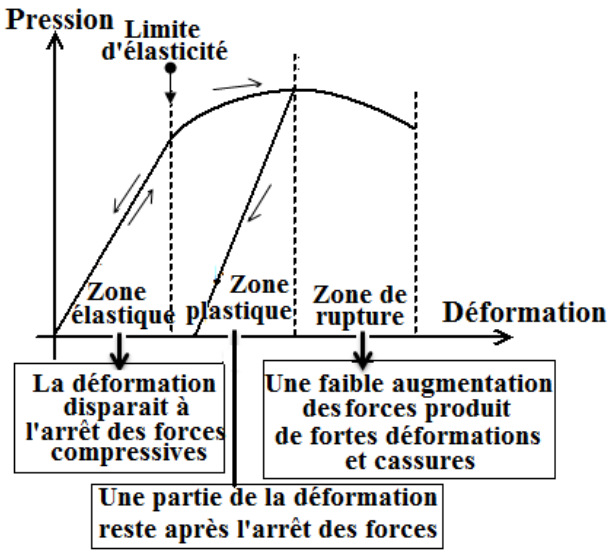
- **Etape 1 :** Deux plaques étaient séparées par un ancien océan (Cas de l'himalaya : Mer Téthys entre la plaque indienne et la plaque eurasienne / Cas des Alpes : Océan alpin entre la plaque africaine et la plaque européenne).
- **Etapes 2 :** L'arrêt de l'expansion marine et le rapprochement entre les deux plaques, accompagné par des forces compressives qui conduisent à la subduction de la lithosphère océanique sous la marge continentale.
- **Etape 3 :** La poursuite des forces tectoniques a pour résultat la déformation des couches rocheuses, la fermeture du domaine océanique et l'obduction d'un morceau de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Ce morceau correspond au complexe ophiolitique se trouvant dans la suture des deux plaques.
- **Etapes 4 :** Collision entre les deux marges continentales entrainant la formation de la chaîne de collision. Le complexe ophiolitique et les sédiments du prisme d'accrétion restent comme indices de la fermeture marine.

II- Les déformations tectoniques accompagnants la formation des chaînes de montagnes :

1- Facteurs de déformation des roches :

Le type de déformation des roches est lié à :

- Des facteurs externes dont le plus important est la profondeur qui détermine les variations de pression et de la température.
- Des facteurs internes en relation avec la nature des roches et leurs caractéristiques.
- La durée de l'application des forces tectoniques, les déformations sont plutôt souples si l'application des forces est lente. Elles seront cassantes si les forces sont rapides.



2- Types de déformations tectoniques :

a. Le pli : Une déformation souple des couches géologiques sous forme d'ondulation à la suite de contraintes tectoniques.

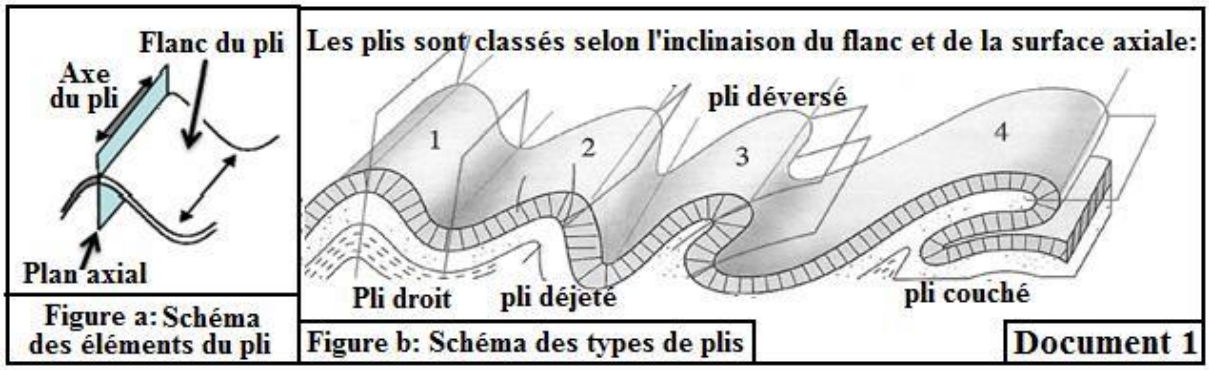
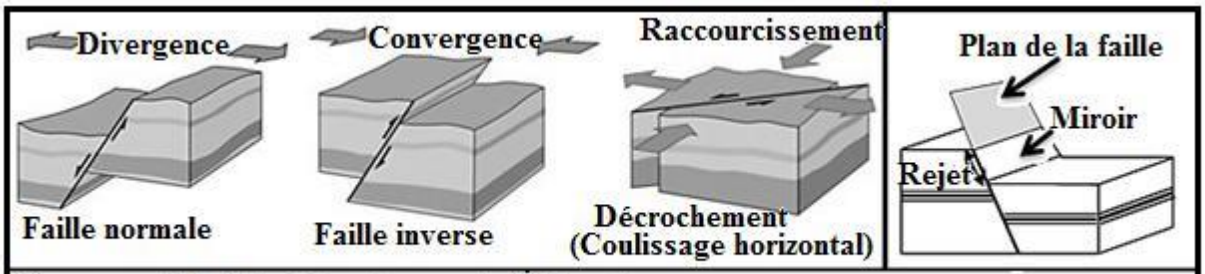


Figure a: Schéma des éléments du pli

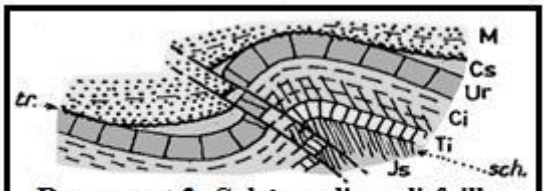
Figure b: Schéma des types de plis

Document 1

b. La faille : Une déformation sous forme de cassure inclinée séparant deux compartiments rocheux. La faille inverse se traduit par un rapprochement des d'un compartiment par rapport à l'autre suite aux forces compressives.

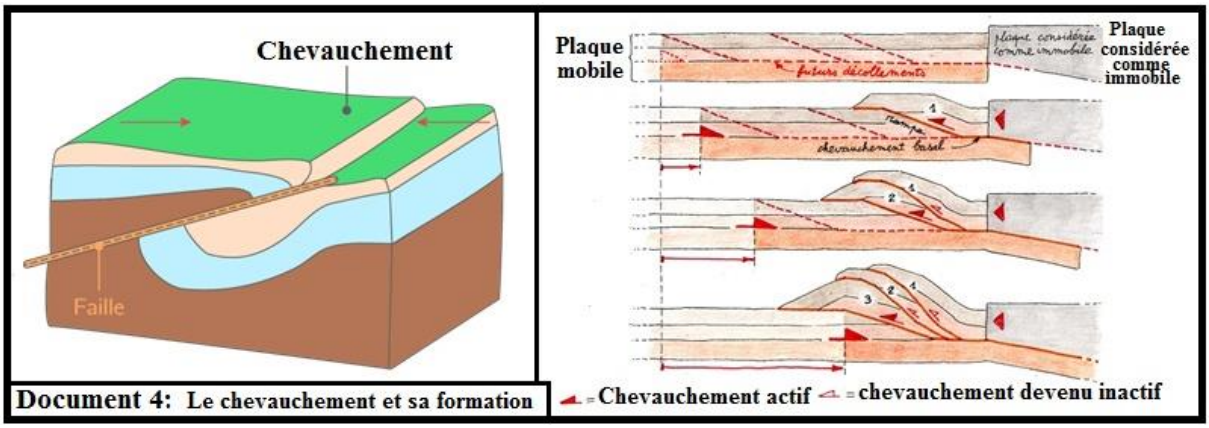


Document 2: Eléménts et types de failles



Document 3: Schéma d'un pli-faille (Déformation intermédiaire)

c. Chevauchement : une déformation suite à un mouvement tectonique où une série de terrains recouvre une autre après un contact anormal de type faille inverse.

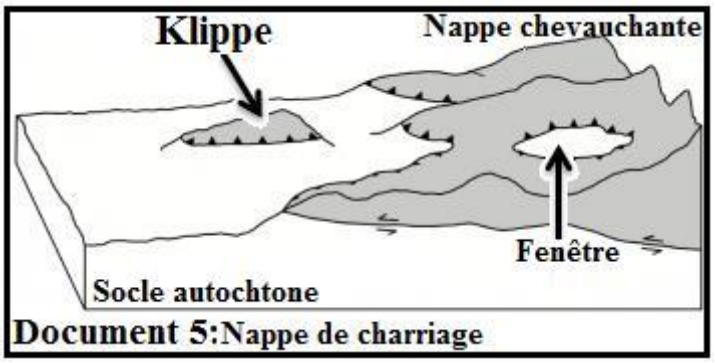


Document 4: Le chevauchement et sa formation

d. Nappe de charriage : Une forme de déformation, suite à un mouvement tectonique, se traduisant par le déplacement d'un terrain, sur de grandes distances, par-dessus d'autres terrains (c'est un chevauchement d'amplitude pluri-kilométrique).

La klippe : un morceau de nappe isolé du reste de la nappe par l'érosion.

La fenêtre : une zone de la nappe érodée permettant de voir les terrains autochtones (socle) sous-jacents.



Document 5: Nappe de charriage

Chapitre 2 : Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques

Les zones de subduction et les zones de collision sont caractérisées par l'affleurement de roches qui ont une structure et une composition minéralogique qui résulte d'une transformation de la roche préexistante à l'état solide sous l'effet de l'augmentation de la température et de la pression. Ces roches sont appelées roches métamorphiques.

- Quelles sont les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction et de collision ?
- Quels sont les facteurs et les types de métamorphismes ?

I- Les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction et de collision :

1- Les roches métamorphiques dans les zones de subduction :

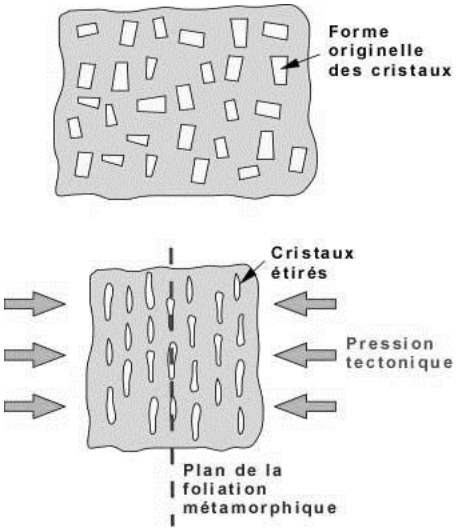
On distingue dans la zone de subduction la série métamorphique composée des roches suivantes :

Roches	Métamorphisme croissant →	Structure	Minéraux
Schiste bleu		Foliés gris	Glaucophane (Bleue) + Mica (blanche)
Eclogite		Grenue, D'origine basaltique ou gabroique	Jadéite + Grenat

Le gabbro, le schiste bleu et l'éclogite ont la même composition chimique :

Formule chimique	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	FeO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O
Pourcentage	47,1	2,3	14,2	11	12,7	9,9	2,2	0,4

Ce qui prouve que l'ensemble de ces roches provient de la même roche d'origine suite à un changement des conditions de température et de pression en profondeur.



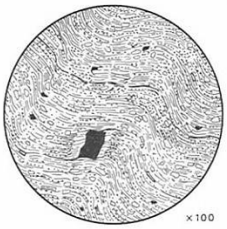
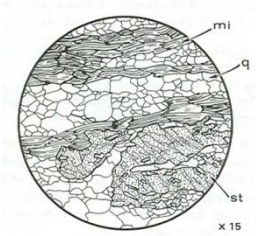
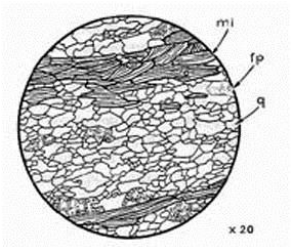
➲ **Remarque :**

- **La schistosité :** feuilletage présenté par des roches sous l'influence de contraintes tectoniques (pression et température), selon lesquelles les minéraux s'organisent en lames (feuilles).
- **Foliation :** Structure présenté dans des roches métamorphiques qui se caractérisée par la succession de lits de minéraux à contenu minéralogique différent (feuilles

successives de couleurs différentes).

2- Les roches métamorphiques dans les zones de collision :

La zone de collision est caractérisée par la série métamorphique suivante :

Roches		Structure	Minéraux
Schiste vert 	↓ Métamorphisme croissant →	Schisteuse dont le sens des minéraux indiquent le sens des forces mécaniques	Séricite + Chlorite (verte)
Micaschiste 		Schisteuse-foliée, les lits de minéraux sont simple à cliver (séparables)	Lits de biotite + moscovite (=Mica) claires, et lits de quartz.
Gneiss 		Foliée, les lits de minéraux distincts sont non clivables.	Mica (lits sombres), quartz et feldspath (lits clairs)

L'analyse chimique montre que la composition chimique de ces roches de la zone de collision est semblable (roche silicoalumineuse), alors que leur composition minéralogique est différente, ces roches provient donc de la même roche d'origine qui a connu un métamorphisme grandissant au fur et à mesure du rapprochement lithosphérique).

➲ **Conclusion :** Le métamorphisme est l'ensemble des processus qui induisent des modifications minéralogiques et texturales d'une roche, à l'état solide et sous l'effet de la température, de la pression et des fluides.

II- Les facteurs du métamorphisme et Notion de minéral index et de faciès métamorphique:

1- Les facteurs du métamorphisme :

L'augmentation de la pression et/ou de la température entraîne des réactions minéralogiques. En effet, certains minéraux deviennent instables dans les

nouvelles conditions de pression et de température et se transforment. En même temps apparaissent des minéraux nouveaux stables dans ces conditions.
La température augmente en fonction de la profondeur (gradient géothermique), la valeur de cette augmentation varie d'une zone à l'autre. Elle est faible dans les zones géologiquement stables, et forte dans les zones géologiquement actives.
La pression varie en profondeur sous l'action de la masse des roches, les forces tectoniques et la pression partielle des fluides (CO_2 et la vapeur d'eau).

2- Notion de minéral index et de faciès métamorphique :

a- Le minéral index :

Certains minéraux sont sensibles aux variations de pression et de température. Ces variations provoquent des réactions minéralogiques, et ainsi la transformation d'un minéral en un autre. Chacun de ces minéraux est stable dans des conditions déterminées de pression et de température, si on le rencontre dans une roche métamorphique, il indique que cette roche a subi ces conditions. Ainsi ce minéral s'appel minéral index.

Certaines réactions suite à un métamorphisme croissant :
Plagioclase + Pyroxène + eau → Amphibole
Plagioclase + Amphibole + eau → Chlorite + Actinote
Plagioclase + Chlorite + Actinote → Glaucophane + eau
Plagioclase + Glaucophane → Grenat + Jadéite + eau

b- Les faciès métamorphiques :

Selon les conditions de pression et de température on peut déterminer le domaine de stabilité d'un ensemble de minéraux, ce domaine s'appel faciès métamorphique.
Ainsi on peut déterminer plusieurs faciès métamorphiques (exemple : faciès schiste vert, faciès schiste bleu, faciès éclogite…) chaque faciès est caractérisé par un ensemble de minéraux stables dans des conditions déterminées de pression et de température.

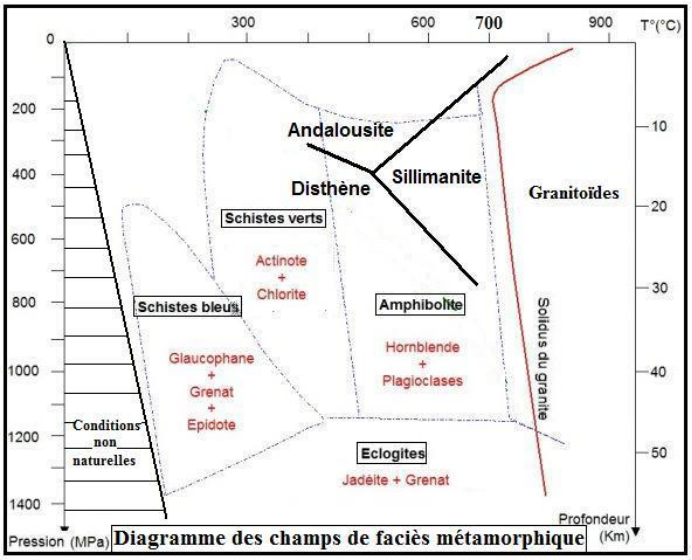
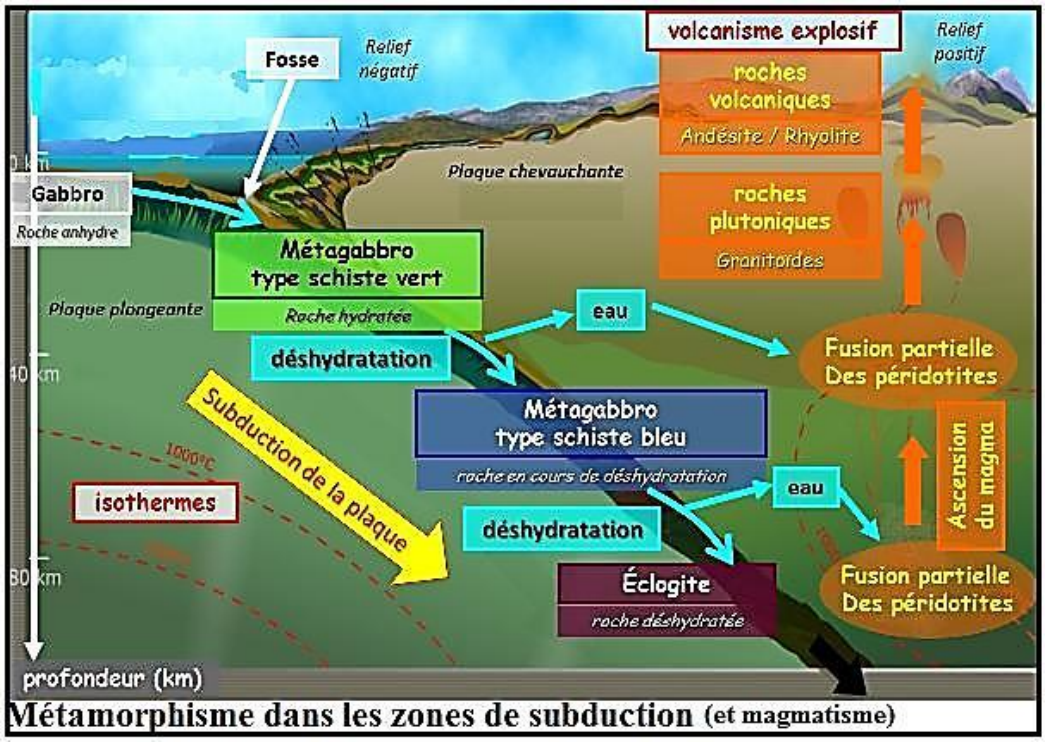


Diagramme des champs de faciès métamorphique

III- Le métamorphisme dans les zones de subduction et de collision :

1- Le métamorphisme dans les zones de subduction (métamorphisme dynamique) :

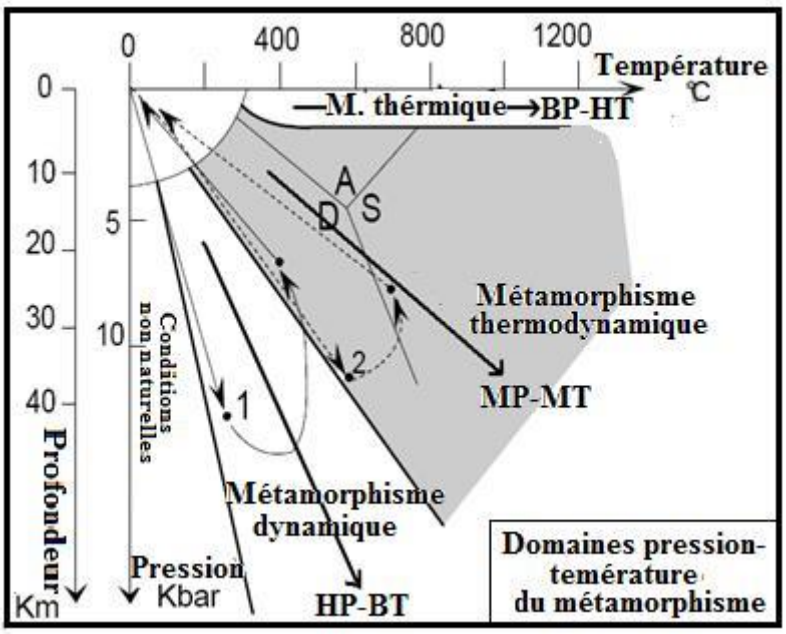
Dans les zones de subduction, les roches de la lithosphère océanique qui s'enfoncent sous la lithosphère continentale, subissent une forte augmentation de pression et, relativement, une faible augmentation de température. Cette



augmentation entraine la transformation des roches de la lithosphère océanique (basalte et gabbro) en schiste bleu puis éclogite (courbe 1) caractérisée par le grenat et la jadéite qui se forment dans des conditions de forte pression et de moyenne température. Dans ce cas on parle de métamorphisme dynamique.

2- Le métamorphisme dans les zones de collision (métamorphisme thermodynamique) :

Dans les zones de collision les roches lithosphériques continentales (et les roches du complexe ophiolitique) subissent une forte augmentation de la pression et de la température, elles se transforment en schiste vert puis en amphibolites (Courbe 2) caractérisées par le disthène ou la sillimanite qui se forment dans des conditions de pression et de température moyennes à fortes. Dans ce cas on parle de métamorphisme thermodynamique.



Remarque : Le métamorphisme thermique à basse pression et haute température correspond au métamorphisme de contact que subissent des roches lors du passage d'un magma proche. Ce métamorphisme caractérise la mise en place de granite intrusif.

Chapitre 3 : La granitisation et sa relation avec le métamorphisme

Le granite et les roches granitiques constituent la majeure partie de la croûte continentale. **Le granite est une roche plutonique issue d'un refroidissement lent d'un magma en profondeur, ce qui lui confère sa texture grenue à grands cristaux.** Le granite est une roche très solide de couleur claire (gris, blanc, rose), on distingue :

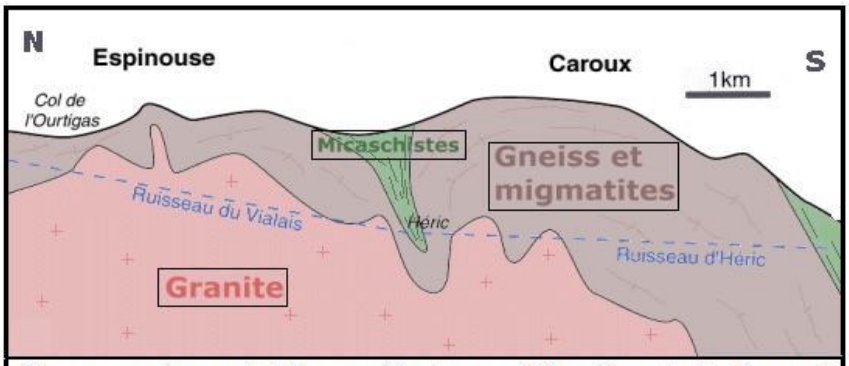
- **Un granite d'anatexie :** plutons liés à un métamorphisme régional formés suite à une augmentation de la pression et de la température.
- **Un granite intrusif :** plutons résultant d'une intrusion magmatique dans des terrains préexistants.

I- Origine et mise en place du granite d'anatexie :

1- Mise en évidence du lien entre les roches métamorphiques et le granite :

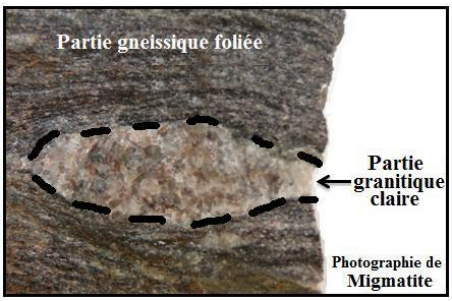
L'anatexie est le processus par lequel les roches métamorphiques, soumises à une augmentation de pression et de température, fondent totalement ou partiellement.

On peut mettre en évidence l'anatexie par l'expérience de soumettre une roche argileuse à une pression hydrostatique de 2 kbar et une température comprise entre 700 et 850°C, ce qui équivaut à une profondeur de 7 à 8 km. On observe alors, la formation d'un liquide issu de la fusion partielle, qui donne après refroidissement une roche granitique.

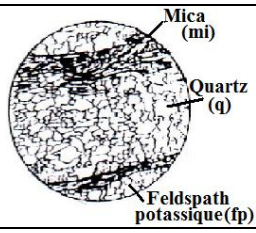
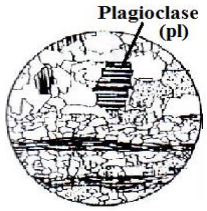
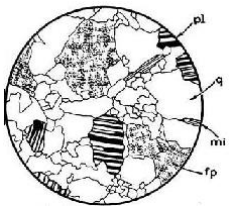


Coupe au niveau du Caroux-Espinouse (Massif central - France)

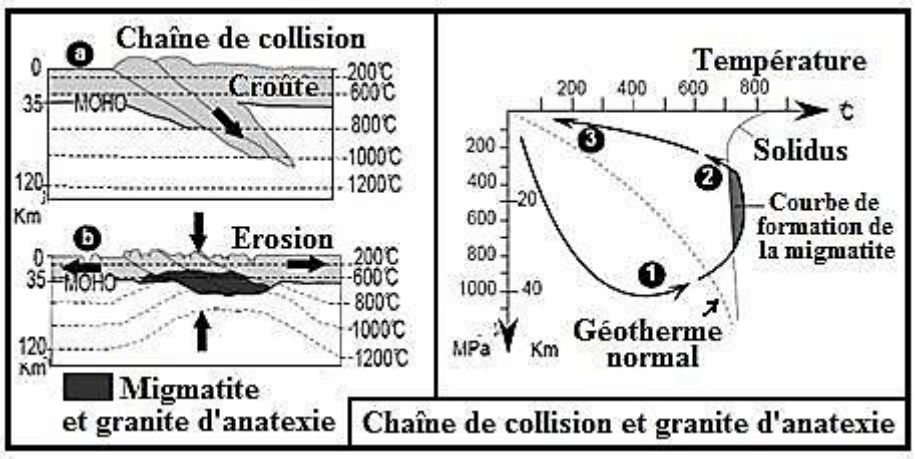
Dans les zones présentant des roches métamorphiques et la formation de granite, on observe la présence d'une roche intermédiaire nommée **migmatite**.



On y trouve une partie gneissique avec une alternance de lits sombres riches en micas noirs et de lits clairs (foliation) mais aussi des parties claires à texture grenue formées de quartz et de feldspaths similaire à la composition granitique.

Nom de la roche	Gneiss	Migmatite	Granite
Lame mince			
Etat à la formation	Solide	Solide + Liquide	Liquide
Structure	Foliée à minéraux orientés	Zone foliée et zone grenue	Grenue

2- Mise en place du granite d'anatexie dans les zones de collision:



La collision entre deux plaques portant des continents amène des fragments de croûte continentale à des profondeurs de l'ordre de 50 à 70 km où elles subissent des conditions de pression et de température croissante (figure a). Cet enfouissement est lié au raccourcissement et à l'épaississement de la croûte continentale qui forme une racine en profondeur avec des reliefs en surface.

Les roches d'origine se transforment et deviennent des roches métamorphiques, aboutissant à la formation de gneiss (partie 1 de la courbe).

Sous l'effet de l'isostasie par poussée de l'asthénosphère, ces roches vont remonter vers la surface, la pression diminue mais la température reste élevée (partie 2 de la courbe). Ces conditions conduisent à la fusion partielle et à la formation du magma anatectique (Figure b).

Progressivement le magma refroidit sur place, une partie du magma reste liée au gneiss pour former la migmatite, et une autre partie forme du granite. Après l'érosion, ses roche affleurent en surface (partie 3 de la courbe).

II- le granite intrusif et métamorphisme de contact :

1- Relation du granite intrusif avec les roches voisines :

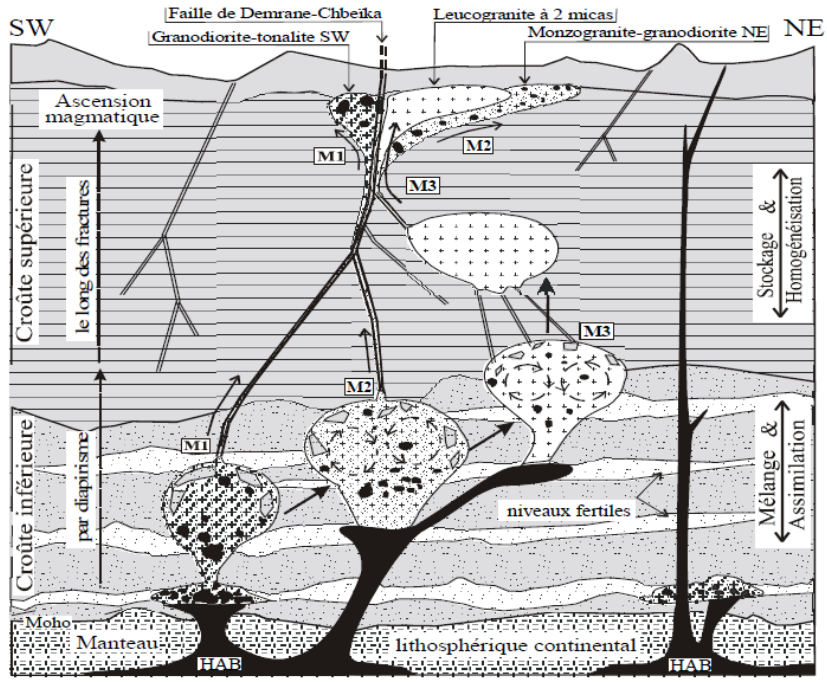
Le granit intrusif ce distingue du granite d'anatexie par son étendu moins large, il est généralement sous forme d'un massif. Autour de ce massif, se développe une bande limitée de roches métamorphique formant une auréole de métamorphisme de contact.

➲ Cas du granite de Zaër :

Le granite de Zaër est un pluton intrusif dans les terrains sédimentaires de l'Ordovicien et du Dévonien de l'ère primaire (paléozoïque) qui l'entourent. Avec une extension maximale de 40 km sur 12 km, il s'agit du plus grand pluton de ce type au Maroc. Autour du granite, l'intrusion a provoqué le développement d'une large auréole de métamorphisme de contact dans les terrains sédimentaires du paléozoïque.

- Un scénario de mise en place du granite de Zaër :

1. La fusion partielle du manteau est à l'origine d'un magma de composition de gabbro.
2. Ce magma s'injecte dans la croûte entrainant sa fusion partielle.
3. Les produits de ces deux fusions se mélangent prenant une composition de granodiorite. Dans le magma, l'homogénéisation entre les éléments de différentes origines se fait progressivement au cours du temps.



Modèle de pétrogenèse du pluton granitique composite de Zaër (1)

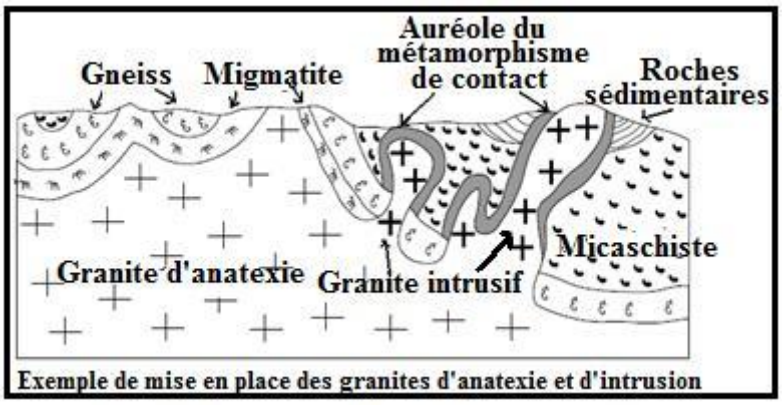
4. La remontée du magma se fait à travers des cassures de la croûte matérialisée en surface par la faille de Demrane-Chbeïka qui correspond à la zone d'injection du magma.
5. Un premier pluton (M1) se met en place en deux temps. Plus vite dans la partie sud-Ouest (SW) sans permettre une bonne homogénéisation du magma qui conserve de nombreuses enclaves bien différenciées. Un peu plus tard dans la partie nord-est (NE) à partir d'un magma mieux homogénéisé et donc moins riche en enclaves différenciées (M2).

6. bien plus tard, après un long stockage du magma, le second pluton de nature leucogranitique (M3 à dominance quartz et feldspaths clairs) se met lui aussi en place, il ne contient pratiquement plus d'enclave et le pluton est très homogène.

2- Granit intrusif et métamorphisme de contact :

Le granite intrusif se met en place suite à la migration vers la surface d'un magma sous formes d'intrusions qui traversent les couches encaissantes (sédimentaires) et donnent, après refroidissement, le granite intrusif.

Lors de la mise en place des plutons granitiques, les roches encaissantes sont soumises à une élévation de température qui affecte leur structure. Ce type de métamorphisme de basse pression et haute température et appelé métamorphisme de contact.



Exemple de mise en place des granites d'anatexie et d'intrusion

➲ **Remarque :**

On observe dans le granite d'intrusion des enclaves. Ce sont des inclusion (xenolith), que l'on interprète comme étant des fragments du manteau ou de la croûte profonde, arrachés et emportés vers la surface par la montée du magma.



Exemples : Enclave de roche encaissante (schiste, calcaire, ou autre) dans un granite en bordure d'un massif intrusif.

On peut aussi observer la formation de filons par remplissage d'une fracture recoupant des roches de nature variée (roches encaissantes). Le matériel de ce remplissage peut avoir été déposé par des circulations de fluides hydrothermaux (filons hydrothermaux) ou être de nature magmatique ou sédimentaire.

Chapitre 1: Les chaines de montagnes récentes et leurs relation avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent

Introduction :

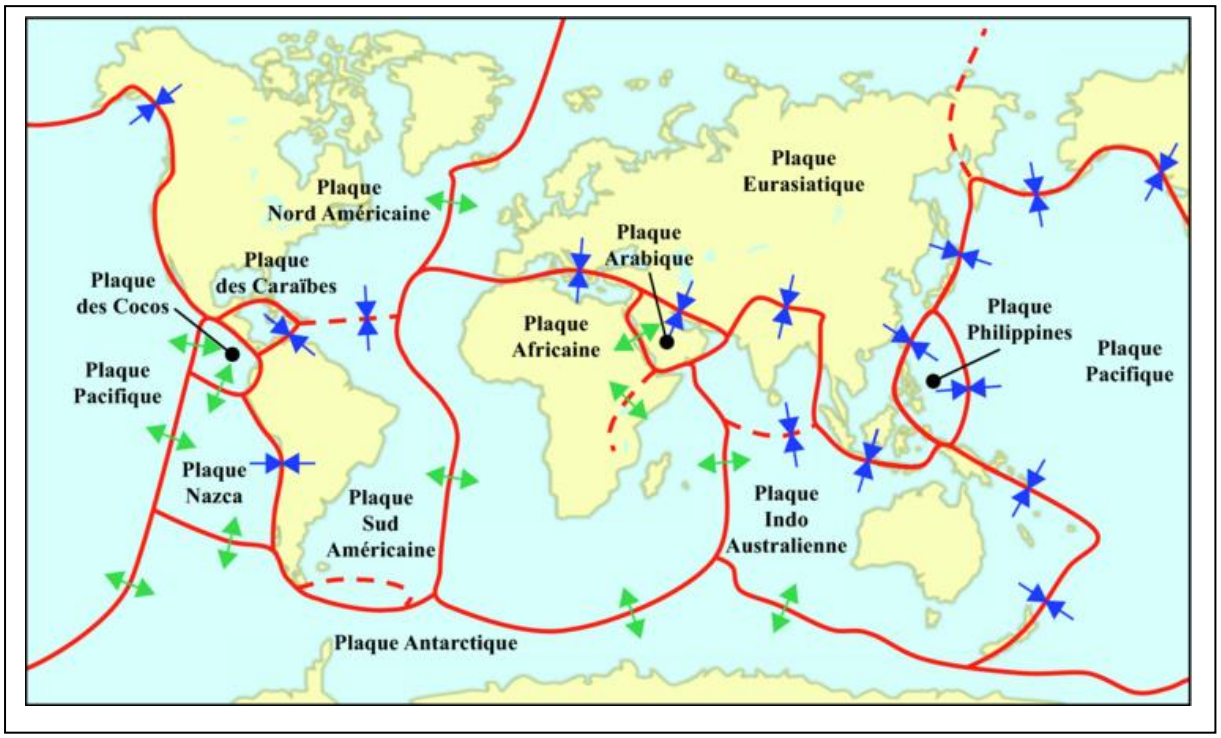
La lithosphère est formée de plaques rigides en mouvement. Certaines zones de convergences de ces plaques sont marquées par la surrection de chaines de montagnes. En se basant sur le contexte géodynamique de leurs formation on classer ces chaines de montagnes en 3 types :

- ✓ Chaines de subduction : exemple cordillère des Andes
- ✓ Chaines d'obduction : exemple chaine Al hajar au nord d'Oman
- ✓ Chaine de collision exemple Himalaya

- **Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques de ces chaines de montagnes ?**
- **Quelles sont les conditions de formation de ces chaines de montagne ?**

I. Rappels :

1. Les plaques litosphériques :

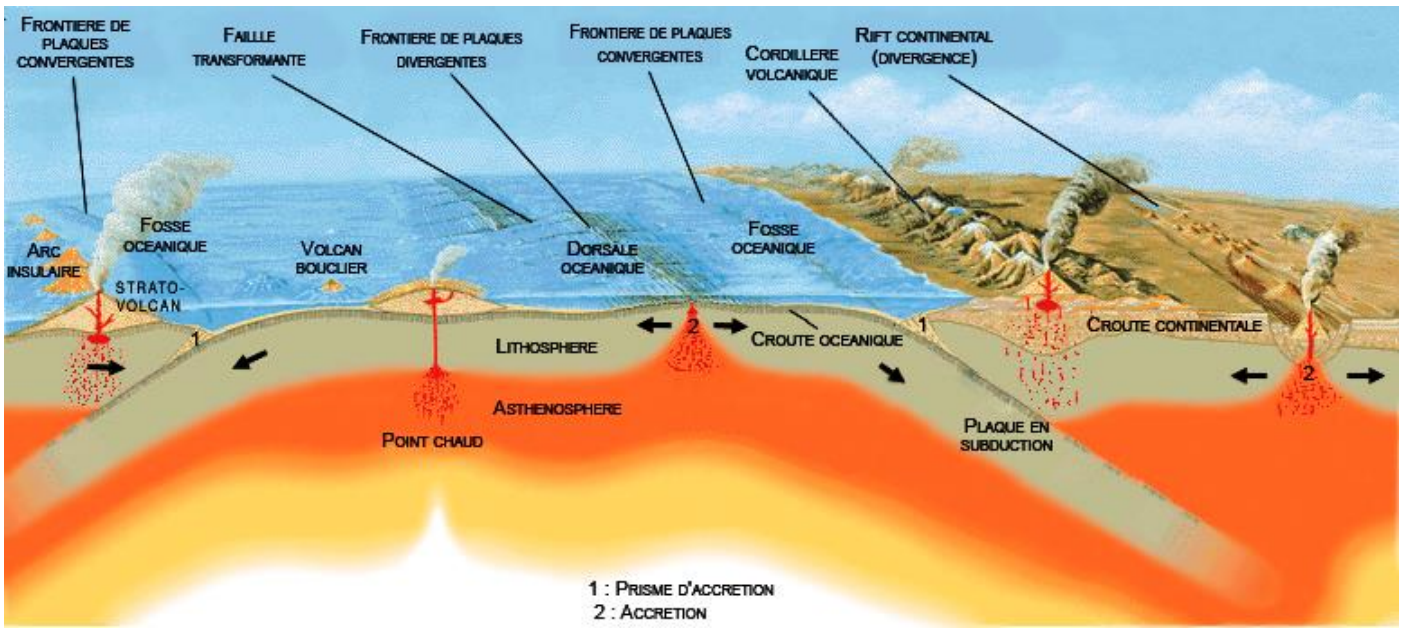


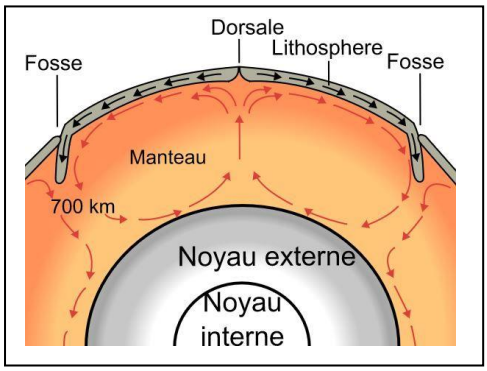
➢ **Définissez la plaque lithosphérique et donnez ses caractéristiques.**

La plaque lithosphérique est une portion de lithosphère rigide délimitée par des frontières ayant une activité sismiques et volcanique importante. Elle peut être totalement océanique ou comporter à la fois une partie continentale et une partie océanique.

Les plaques lithosphériques déplacent les unes par rapport aux autres sur l'asthénosphère : certaines s'écartent, d'autre se rapprochent ou coulissent.

2. Les dorsales et les fosses océaniques:





1. **Quel est le rôle des dorsales et des fosses océaniques ?**
2. **Quelle a la conséquence du rapprochement de deux plaques lithosphériques ?**

1. Dans l'axe des dorsales océaniques du plancher océanique ; les plaques s'écartent et l'océan s'élargit.

   Au niveau des fosses océaniques, les plaques se rapprochent : il y a subduction de la lithosphère océanique, qui disparait et s'enfonce dans l'asthénosphère sous une lithosphère continentale. Cette zone est caractérisée par le volcanisme andésitique et par la répartition des foyers de séismes selon un plan incliné.
2. Le rapprochement de deux plaques aboutit à la collision des continents et à la formation des chaines de montagnes. Au cours de la collision, les roches sont soumises à de fortes pressions à l'origine de déformations (plis, failles).

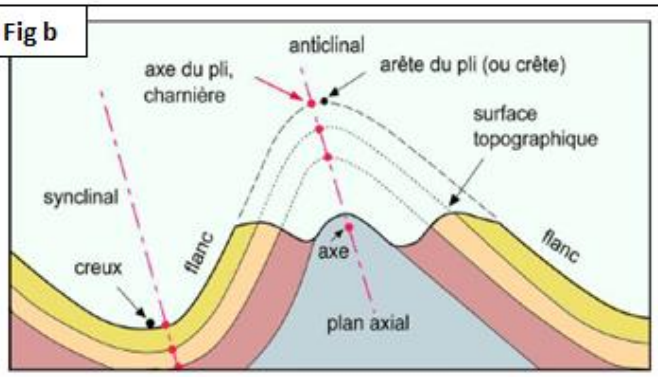
II. Les différents types de déformations tectoniques dans les chaines de montagne :

1. Les déformations souples continues ou ductiles : les plis:

a. Définition :



Fig a



1- d'après les figures ci-contre donnez une définition aux plis ?
2- d'après la fig b dégagez les éléments d'un pli ?

1- un pli est une Déformation souple continue des couches géologiques initialement plane sous forme d'ondulations à plus ou moins grand rayon de courbure, à la suite d'une contrainte tectonique. L'ondulation peut être :

•**en saillie :** pli anticlinal un pli convexe dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus anciennes.

•**en creux :** pli synclinal est un pli dont la concavité est tournée vers le haut. Dans des conditions normales, les couches les plus jeunes étant les couches supérieures, on trouve, après érosion, les strates géologiques les plus récentes dans le cœur du synclinal.

2- les éléments d'un pli sont :

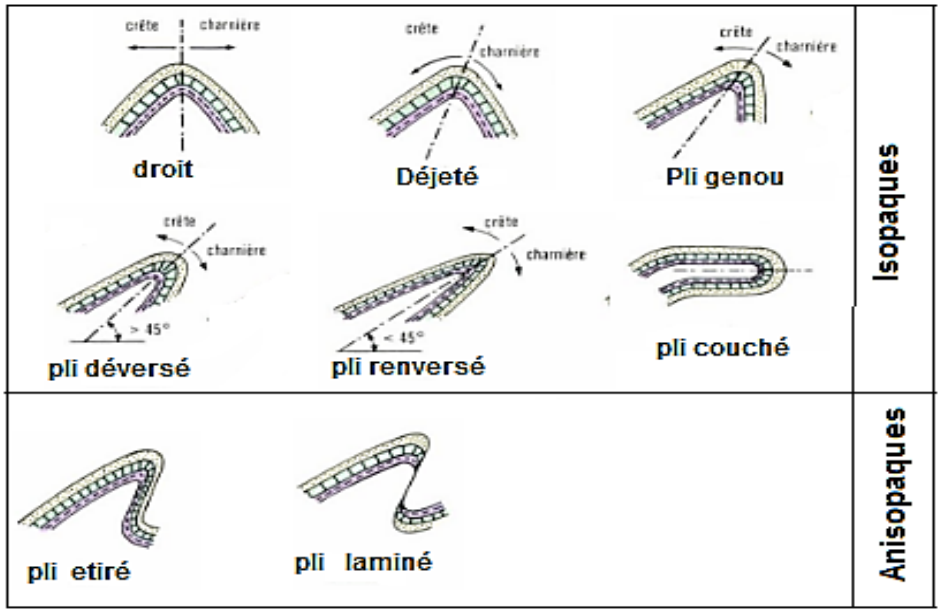
•**La charnière :** est une zone de courbure maximale et les flancs relient deux charnières.

•**Flanc du pli :** c'est la surface qui raccorde deux charnières successives.

•**Plan axial(ou surface axiale) :** surface imaginaire qui relie les charnières des couches du pli.

•**Axe du pli :** ligne de bissectrice entre le plan axial et la surface topographique.

b. Classification des plis :



- Dégagez des figures suivantes les critères de base de la classification des plis

En fonction de l'inclinaison du plan axial, on peut distinguer des plis droits, déjetés, en genou, déversés, renversés et couchés. Tous ces plis, dont les couches gardent une épaisseur constante, sont dits 'isopaques ' par opposition aux plis 'anisopaques', dont les flancs sont étirés ou laminés.

2. Les déformations discontinues : cassantes : les failles :

a. Généralités :



Fig a

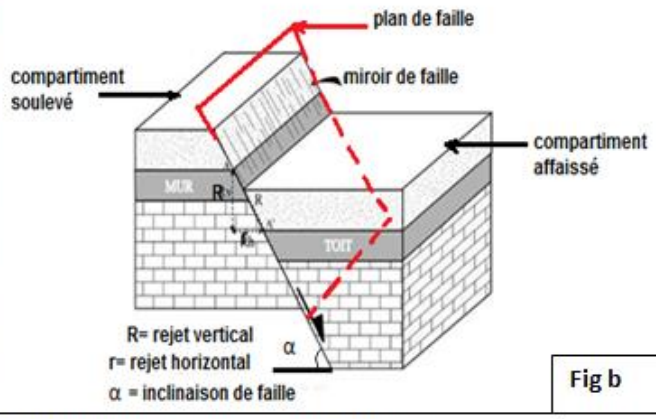


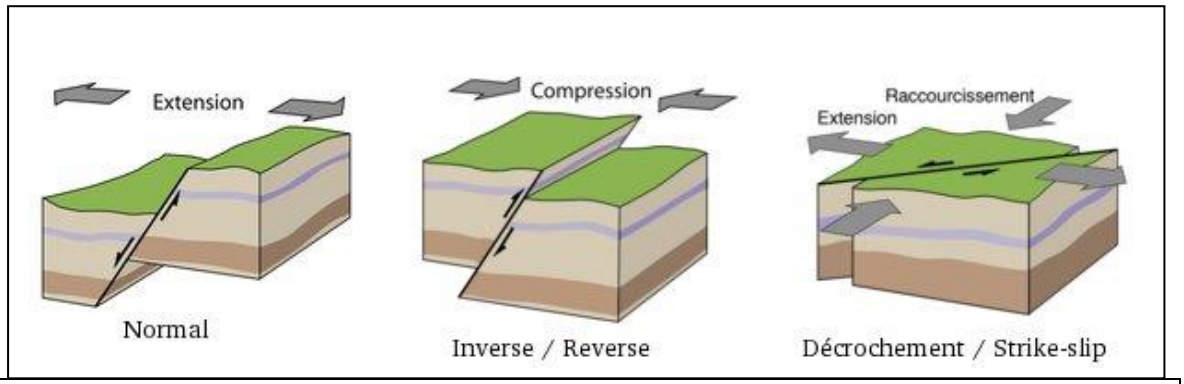
Fig b

La fig. a est une photo d'une faille tandis que la fig. b montre les éléments de la faille

➢ **Donner une définition pour la faille et décrire ses éléments**

- **Une faille :** déformation discontinue qui est une cassure au niveau des couches de terrain qui s'accompagne d'un déplacement des deux compartiments ainsi crées.
- Les éléments de la faille sont :
- Les 2 compartiments : **le mur :** compartiment soulevé (en dessous de la faille)
  le toit : compartiment affaissé (au-dessus de la faille)
- **Plan de faille :** C'est la surface le long de laquelle les deux compartiments ont glissé, soit à l'oblique, soit à la verticale. Accompagné par une surface polie dite miroir). On peut décrire le plan de faille en mesurant son inclinaison ou son angle de pendage (α) par rapport à la verticale.
- **Le rejet de la faille :** R : rejet vertical : c'est la différence d'altitude entre les deux blocs
  r : rejet horizontal : mesure du glissement des blocs l'un conte l'autre.

b. Les types de failles :



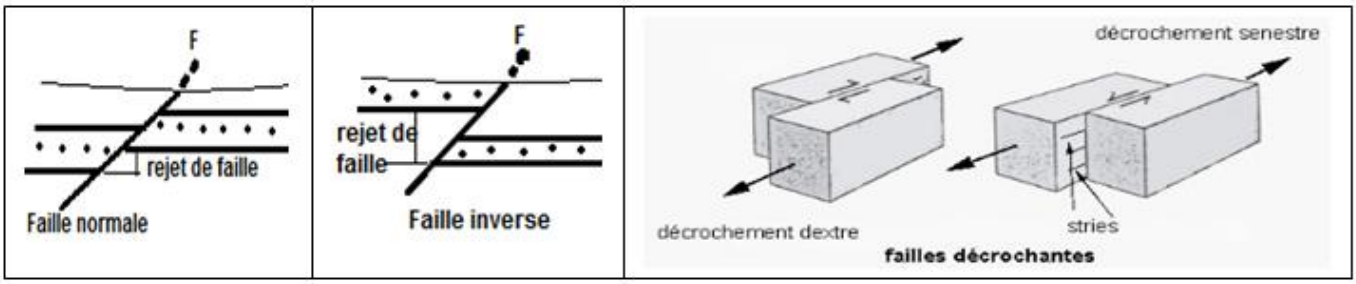
1. **Décrire chaque type de faille et établissez la relation entre ces déformations et les contraintes tectoniques ?**
2. **Schématisez chaque type par une coupe géologique**

1.• Faille normale : faille le long de laquelle les roches au-dessus du plan de faille se déplacent vers le bas par rapport aux roches sous le plan de faille. Les failles normales se forment lorsque deux blocs de roche s'éloignent l'un de l'autre en raison d'une distension (il y a extension)

• **Faille inverse :** faille le long de laquelle les roches au-dessus du plan de faille se déplacent vers le haut par rapport aux roches sous le plan de faille. Les failles inverses se forment lorsque deux blocs de roche sont poussés l'un vers l'autre en raison d'une compression.

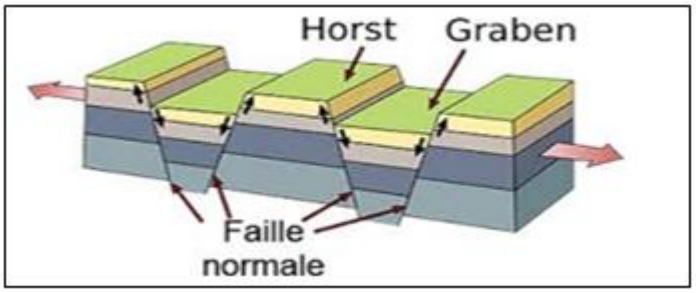
• **Décrochement :** faille le long de laquelle le déplacement relatif s'effectue horizontalement le long du plan de faille séparant des blocs de roche adjacents : et on note décrochement dextre (sens d'aiguille d'une montre) décrochement senestre.

2.



Remarque : l'association de nombreuses failles normales peuvent donner des formes tectoniques tels que :

Graben (vallée d'effondrement) ou **Hhorst**.



3. Les déformations intermédiaires : chevauchement et nappe de charriages :

Fig a



Fig b

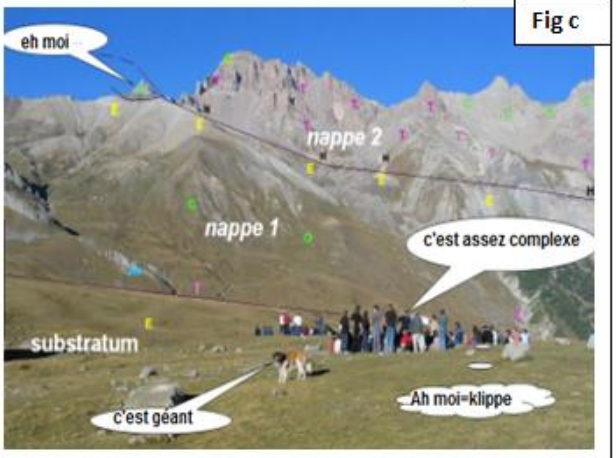


Fig a = pli faille dans les alpes

Fig b = chevauchement dans les alpes

Fig c = série de nappes de charriage = structure des Alpes

Fig c



La **fig d** montre un schéma interprétatif des étapes de formation de chevauchement et nappe de charriage.

- **Décrivez la disposition des différentes formations rocheuses et déduire les caractéristiques structurales des déformations intermédiaires ?**

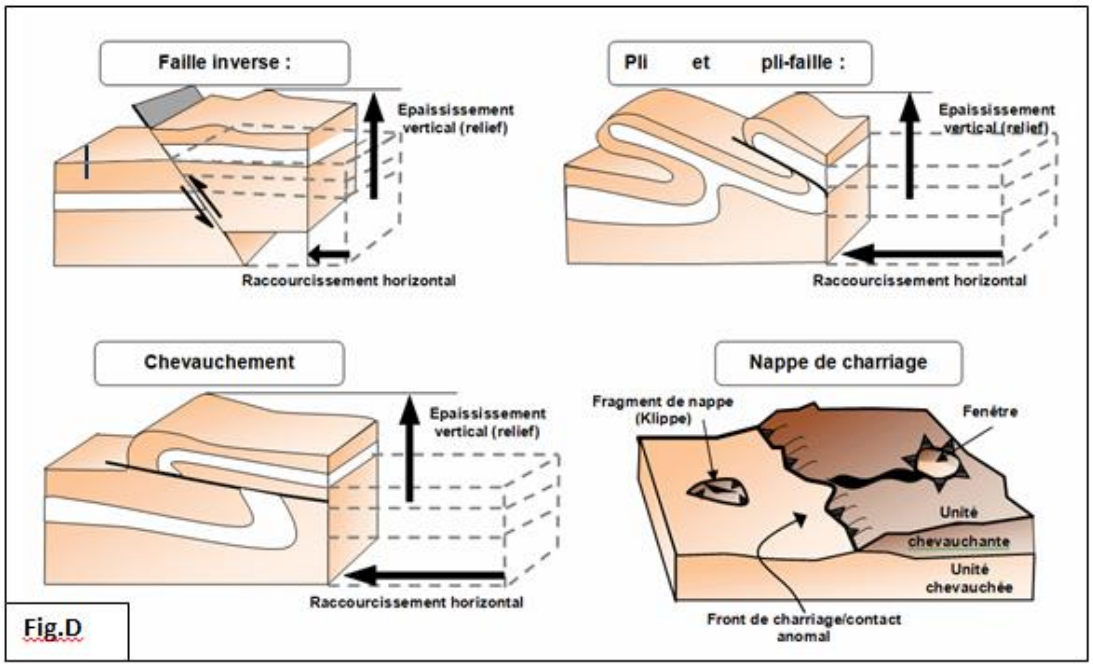


Fig.D

- La chaine des Alpes est une chaine de collision présentant des structures intermédiaires telle que : des pli-failles, des chevauchements et des nappes de charriage ces structures montrent des contacts anormaux entre les séries de roches sur des distances variables et sont des indices de compression de la croute dans ces zones.
- Dans les conditions de compression certaines des déformations souples (plis) évoluent en déformations intermédiaires :

• **Pli –faille :** pli déversé ou couché dont le flanc inverse a été laminé par une faille inverse

• **Chevauchement :** est un mouvement tectonique ou une série de terrains en recouvre une autre par le biais d'un contact anormal de type faille inverse , généralement de faible inclinaison et d'une portée limitée(quelque Km)

• **Nappe de charriage :** correspondent à des unités tectoniques de beaucoup plus grande dimension, de portée pouvant atteindre plusieurs dizaines à plus de la centaine de Km.

Dans ce cas on distingue l'unité chevauchée restée sur place dite autochtone et l'unité charriée est dite allochtone.

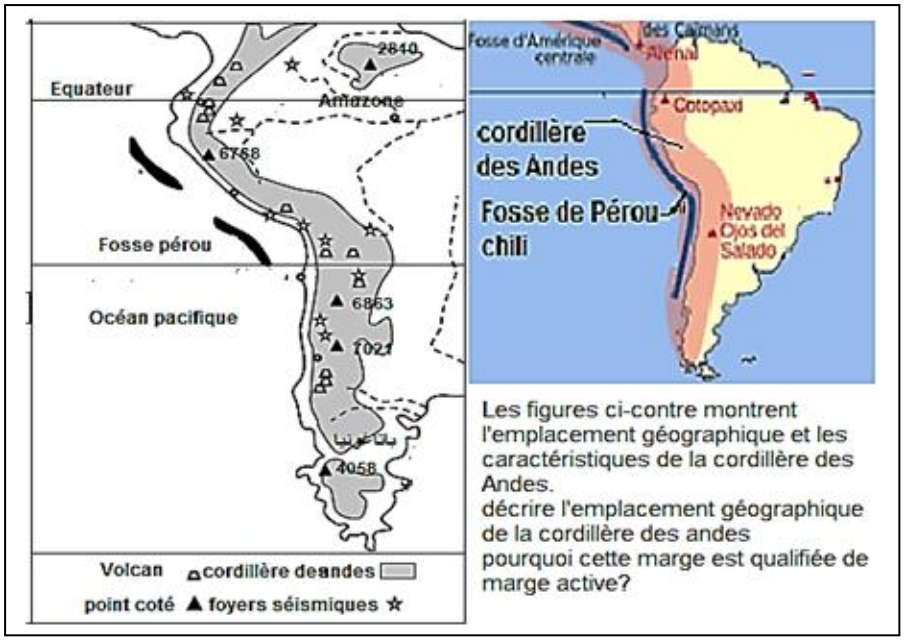
4. Bilan :

Plis, failles inverses, chevauchements et nappes de charriages sont des indices d'un épaississement crustal s'expliquant par un raccourcissement de la croute continentale ces épaississements génèrent des reliefs élevés se sont des chaines de collision et de subduction.

III. Les caractéristiques des chaines de subduction et les conditions de leur formation : Exemple : la cordillère des Andes :

1. les caractéristiques structurales et géophysiques :

a. Données géographique :

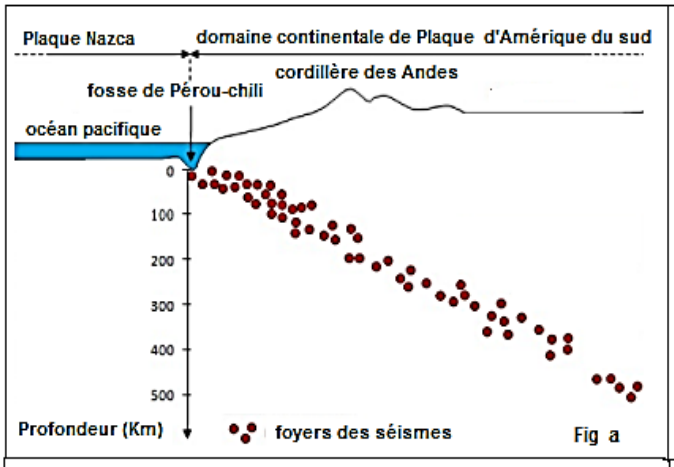


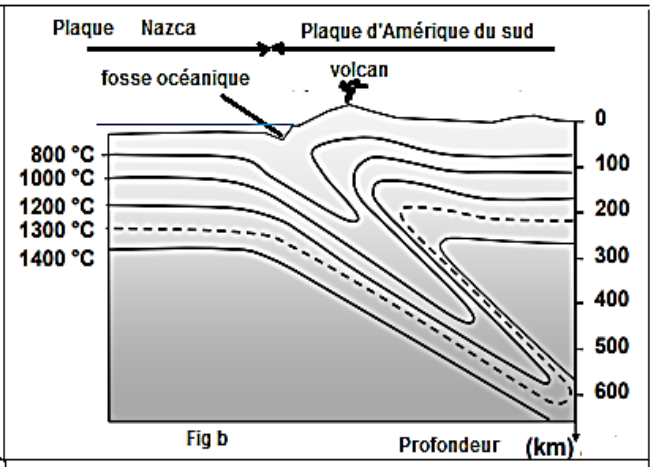
- Chaine côtière qui s'étend du nord au sud tout le long de la côte occidentale de l'Amérique du sud.
- Chaine de largeur étroite avec présence de fosse océanique dont la profondeur dépasse 8000m : fosse Pérou-chili.
- Cette chaine connait une activité séismique et volcanique : on parle de marge active ; les volcans sont de types explosifs caractérisé par Des éruption fortement explosif (les plus dangereux et destructifs)

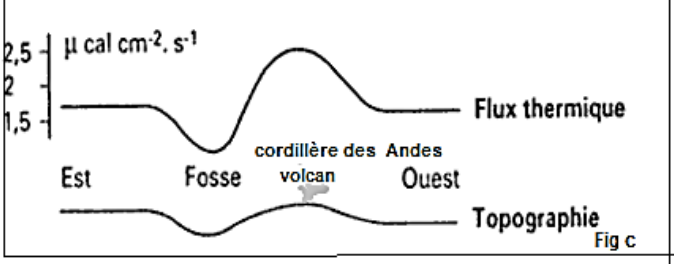
Rappel :

Volcan explosif ou gris sont caractérisés par une lave très visqueuse et forte concentration en gaz et vapeur d'eau ; Les éruptions explosives se caractérisent par la brusque libération de jets de gaz emportant des morceaux de lave riches en bulle associé à un nuage de nués ardentes.

b. Données géophysiques :







La fig a représente la répartition des foyers séismiques en fonction de la profondeur au niveau de la marge active des Andes.
La fig b représente le modèle des isothermes en zone de subduction
La fig c montre la variation du flux thermique (quantité de chaleur qui se propage dans une unité de surface et par unité du temps) au niveau de la zone de subduction.
1- Décrire à partir de la fig a la répartition des foyers séismiques
2- décrire les anomalie thermiques obsérvée au niveau de la zone de subduction
3- donner une interpretation avec schéma exlicatif

1- les marges actives sont marquées par une activité séismique importante dont les foyers séismiques sont répartis en profondeur sur une surface inclinée allant de la fosse océanique et s'enfonçant sous le continent on parle de **Plan de Wadati-benioff.**

2- Une anomalie négative : faible flux de chaleur au niveau de la fosse (inférieur à la normale)

- **Une anomalie positive :** fort flux de chaleur verticalement sus les volcans
- **Les isothermes**, courbes reliant les points de même température, généralement sont parallèle à la surface terrestre mais au niveau des marges actives on constate qu'ils plongent et migrent en profondeur d'une façon incliné que celle du plan de bénioff.

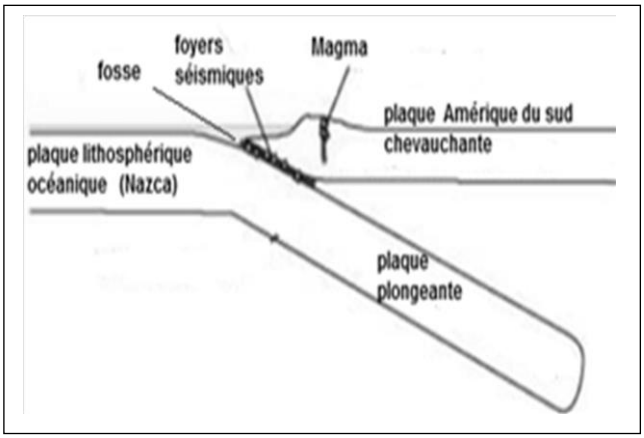
3- la répartition des foyers séismiques d'une façon inclinée suivant le plan de bénioff

- Les anomalies thermiques observées tels que les anomalies négatives et migration des isothermes d'une façon oblique.

Ces deux caractéristiques s'expliquent par le glissement de la plaque lithosphérique océanique froide : Nazca d'une façon oblique sous la plaque sud –Américaine c'est le phénomène de **subduction.**

- les anomalies thermiques positives témoignent d'une activité magmatique en profondeur et verticalement sous les volcans.

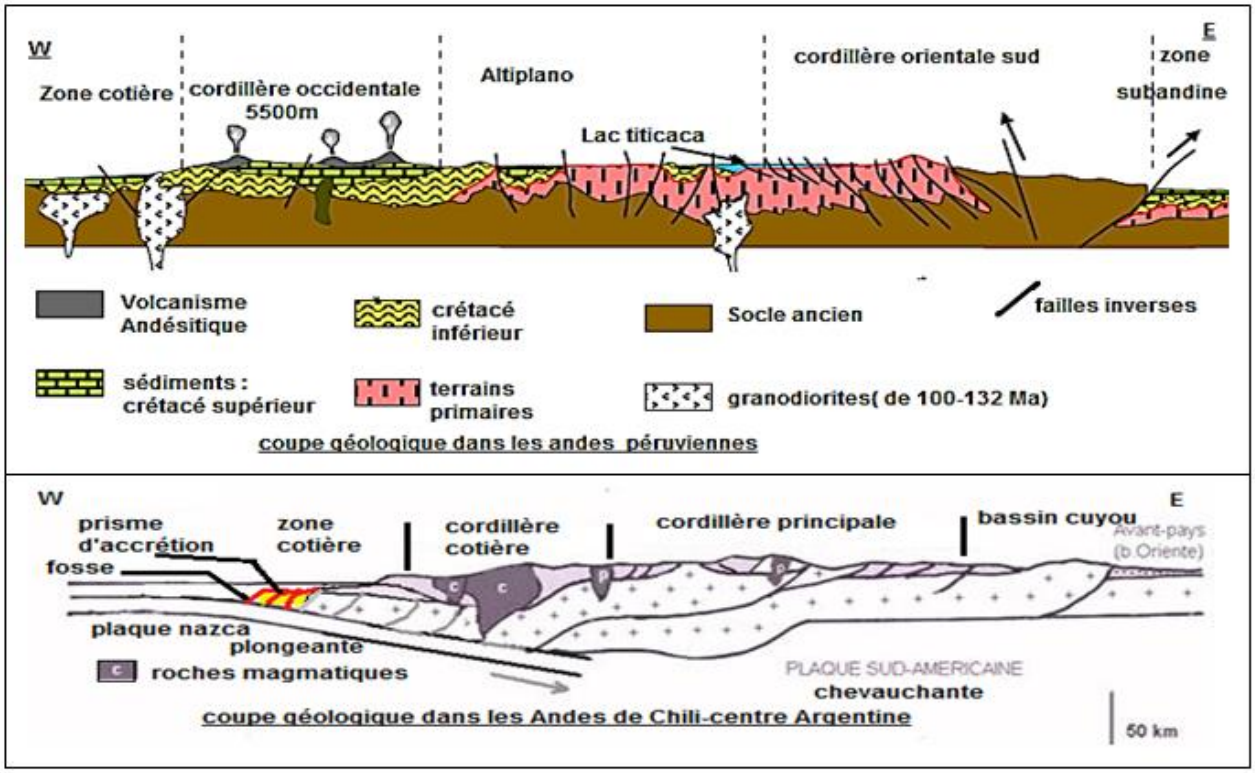
- **Conclusion :**



Les marges actives sont toujours marquées par des activités géologiques importantes. Sismicité importante, anomalies de flux de chaleur et volcanisme explosif dévastateur sont les plus remarquables. Ces activités géologiques ont permis de tracer la signature de la plaque plongeante sous la plaque chevauchante on parle de zones de subduction. Ainsi la plaque océanique (Nazca) plus dense et moins épaisse plonge d'une façon inclinée sous la partie continentale de la plaque sud – Américaine moins dense et plus épaisse. Lors de déplacement de la plaque plongeante des frottements se produisent avec la plaque chevauchante donnant naissance aux séismes.

2. les caractéristiques tectoniques et pétrographiques :

a. analyse de coupe géologiques :



Le document montre 2 coupes géologiques l'une dans les Andes péruviennes et l'autre dans les Andes de Chili-centre qui représentent quelques caractéristiques tectoniques et pétrographiques propres aux chaines de subductions.

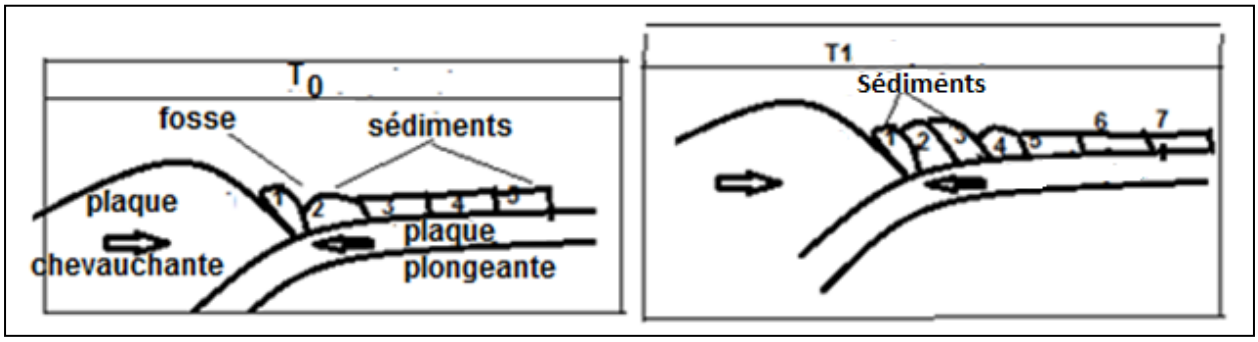
1- A partir de l'analyse des coupes géologiques dégagez les caractéristiques tectoniques et pétrographiques des zones de subductions ?

2- sachant que le prisme d'accrétion est une structure géologique caractérisée par l'Accumulation des terrains océaniques superficiels qui, ne passant pas dans la subduction. Par une série de schémas expliquez comment se forme le prisme d'accrétion ?

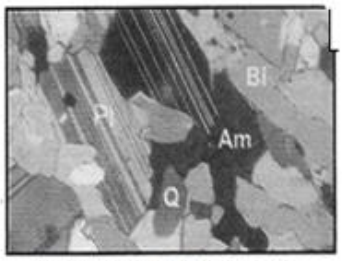
1- les Andes présentent des caractéristiques structurales et pétrographiques typiques de chaine de subduction tels que :

- <u>des déformations simples :</u> en générale des plis de grand amplitude, associés à des failles inverses ces structures sont en éventail.
- <u>prisme d'accrétion</u> : accumulation de sédiments océaniques à l'avant de la plaque chevauchante au niveau de la fosse océanique.
- <u>des roches magmatiques typiques</u> : Andésite : roche volcanique associée à un volcanisme fortement explosif. A d'autre endroits, des roches plutoniques : granodiorites.

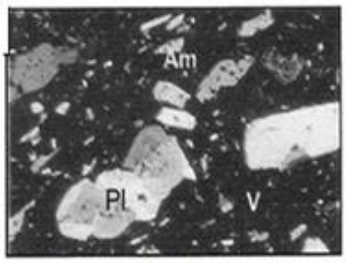
2- le prisme d'accrétion est une structure géologique caractérisée par l'accumulation des terrains sédimentaires océaniques superficiels (les radiolarites) sous forme d'écailles et qui sont rabotés par la plaque chevauchante du faite qu'ils ne passent pas dans la subduction.



b. Caractéristiques pétrographique des roches magmatiques associées aux chaînes de subduction :



lame mince de granodiorite



lame mince d'andésite

biotite Bi Quartz Q Amphibole Am plagioclase Pl verre et microlites V

1- D'après les lames minces comparer la réorganisation et la composition minéralogique des deux roches et déduire la structure de chaque roche ?
2- Faire le lien ente structure de la roche , vitesse de refroidissement et localisation des roches .
Que peut- on conclure sur l'origine magmatique des 2 roches ?

1- la granodiorite : roche magmatique formée de gros cristaux (amphibole, quartz et biotite) soudés avec absence du verre donc entièrement cristallisée on parle de structure grenue.

- **l'Andésite** : roche magmatique qui présente : des phénocristaux (cristaux de grande taille) des microlites (cristaux de petite taille) et une pate vitreuse non cristallisée on parle de structure microlitique.

2- la granodiorite : L'absence de verre et de microlites, la présence de minéraux cristallisés sur la totalité de la lame observée permet de déduire que la granodiorite a une structure grenue. Elle s'est formée en profondeur suite à un refroidissement lent, on parle de roche magmatique plutonique.

- **l'andésite :** La présence de verre et de microlites et de phénocristaux caractérisant la structure microlitique permet de conclure que l'andésite s'est formée en 3 étapes liées aux étapes de l'éruption volcanique : les phénocristaux en profondeur dans la chambre magmatique (refroidissement lent) microlites pendant la remontée de la lave dans la cheminée (refroidissement moyen) la pâte vitreuse suite à la consolidation du reste de la lave à la surface par refroidissement rapide.

- **Conclusion :**

On déduit que la granodiorite et l'andésite proviennent de la cristallisation et la consolidation d'un même magma dit : magma andésitique typique de zone de subduction mais à différent niveaux:

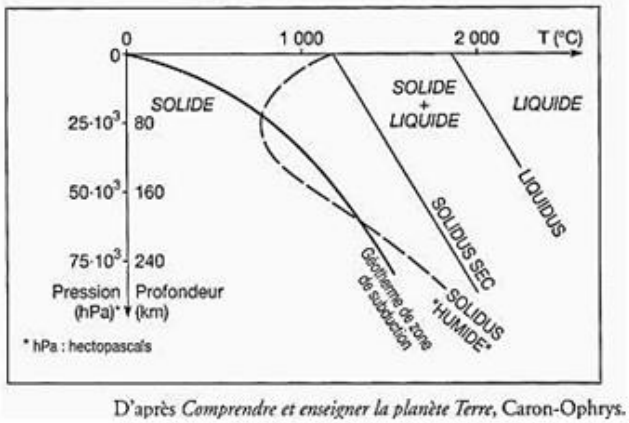
- granodiorite en profondeur : **roche plutonique**
- Andésite en surface **roche volcanique**

Question : quel est l'origine du magma des zones de subduction (magma andésitique) ?

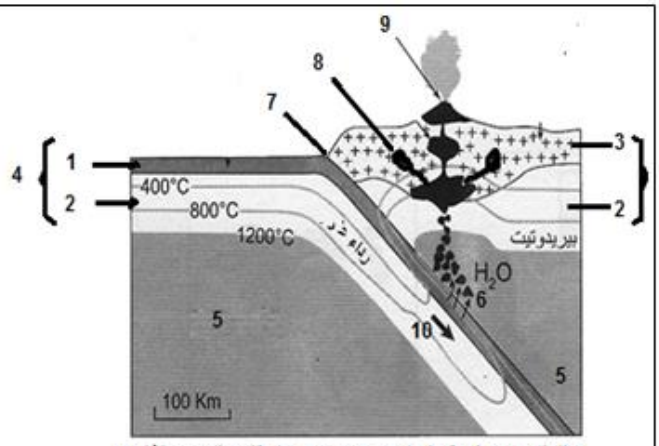
c. L'origine du magma des zones de subduction :

Sachant que l'origine du magma andésitique caractérisant les zones de subduction provient de la fusion partielle de la roche du manteau supérieur : La péridotite. Pour déterminer les conditions de fusion partielle de la péridotite on propose le diagramme ci-dessous représentant les résultats expérimentaux montrant l'état de la péridotite en fonction de la température de la pression et et de la géothermie de la zone de subduction.

- **Gradient géothermique ou géothèrme :** désigne l'évolution et l'augmentation de la température en fonction de la profondeur et il varie selon les régions en moyen 3.3°c/ 100m
- **Solidus :** courbe séparant le domaine où n'existe que du solide de celui où coexistent solide et liquide. (À température croissante, croiser le solidus revient à initier une fusion partielle) .
- **Liquidus :** courbe séparant le domaine où coexistent solide et liquide de celui ou n'existe que le liquide (fusion totale).



D'après *Comprendre et enseigner la planète Terre*, Caron-Ophrys.



modèle explicatif du processus de la fusion partielle de la péridotite au niveau de la zone de subduction

1- d'après le diagramme dégagez les conditions de fusion partielle de la péridotite au niveau des zones de subduction

2- a- complétez la légende du modèle explicatif

b- D'après le diagramme et le modèle explicatif comment explique-t-on la fusion partielle de la péridotite au niveau de la zone de subduction ? puis le devenir du magma andésitique ?

1- le diagramme montre les résultats d'étude au laboratoire de la fusion de roches dans différentes conditions de pression et de températures montrent que, dans un contexte de subduction :

- un basalte anhydre ou hydraté ne peut pas fondre. Ce n'est donc pas la croûte océanique plongeante qui fond.
- une péridotite anhydre ne peut pas fondre car le géothèrme de la zone de subduction n'atteint pas les conditions P et T du solidus nécessaire à un début de fusion partielle.
- seule une péridotite hydratée peu fondre partiellement car son solidus a été abaissée par hydratation placée dans les conditions de pression température présent à une profondeur supérieur à 80km.

➢ Le magma des zones de subduction provient donc de la fusion partielle de la péridotite hydratée de la plaque chevauchante.

2- a- 1- croute océanique 2- manteau lithosphérique (dure) 3- croute continentale
4- lithosphère 5- asthénosphère (ductile) 6- fusion partielle de la péridotite
7- fosse océanique 8- pluton granodiorite 9- coulée andésitique
10- plaque océanique plongeante

b- Lorsque lithosphère océanique entre en subduction les variations de pression et température en profondeur entraînent la déshydratation des roche de la croute océanique, l'eau libérée se propage dans des péridotites du manteau de la plaque chevauchante contribue à abaisser leur point de fusion. La fusion partielle des péridotites est à l'origine du magma dans les zones de subduction.

Le magma résultant remonte par des fissures et peut se cristalliser en profondeur et donné les granodiorites ou va s'écouler à la surface pour former l'andésite.

3. Bilan :

Les chaines de subduction présentent les caractéristiques typiques telles que :

- Des caractéristiques structurales : présence de la fosse océanique ; présence de prisme d'accrétion.
- Des caractéristiques pétrographiques : présence de la roche volcanique l'Andésite et la roche plutonique granodiorite.

- Des phénomènes géologiques : la répartition des foyers séismiques selon le plan de bénioff ; les anomalies thermiques ; volcanisme explosif et des déformations tectoniques : plis et failles inverses en éventail.

4. les étapes de formation des chaines de subduction :

a. Exercice intégré :

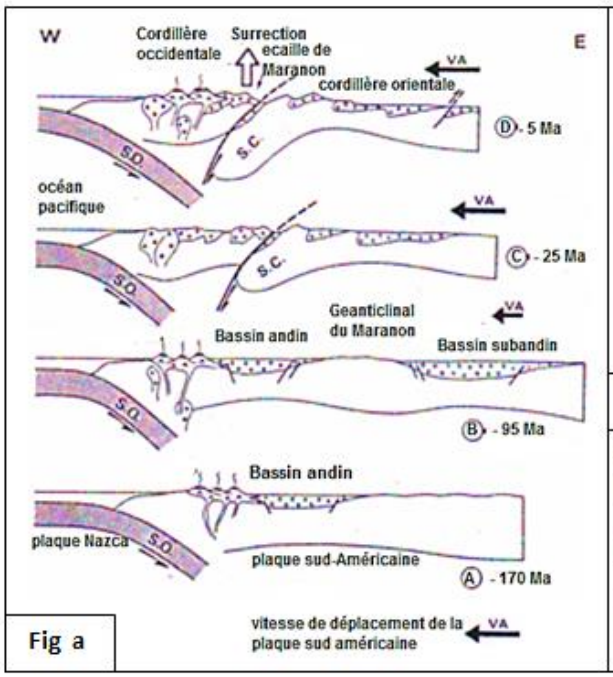


Fig a

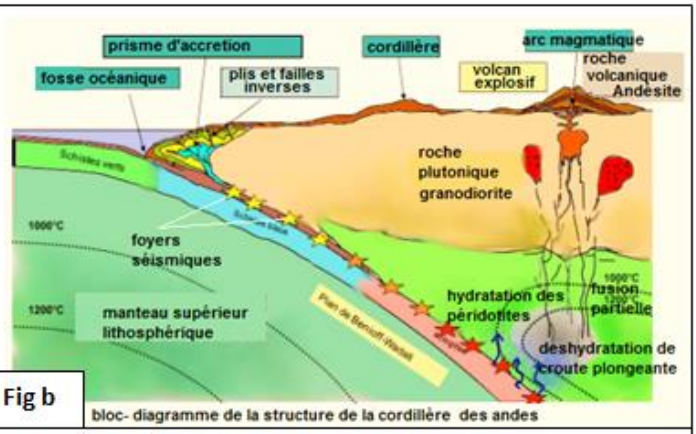


Fig b

bloc- diagramme de la structure de la cordillère des andes

La fig .a montre l'évolution géodynamique des Andes.
La fig .b est un bloc-diagramme expliquant la structure de la cordillère des Andes.
- Dégagez les évènements qui ont conduit à la formation de la chaine de subduction ? Mettez en relation la genèse de cette chaine et la tectonique des plaques.

La cordillère des Andes est le résultat du rapprochement et enfouissement (subduction) de plaques océaniques plus dense sous la plaque lithosphérique continentale d'Amérique du sud moins dense et qui se produit par étapes:

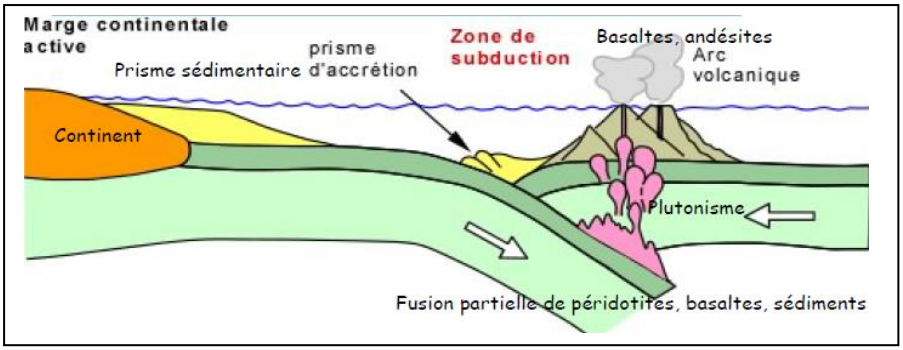
- En premier lieu suite aux contraintes tectoniques compressives la plaque océanique devient plus dense se brise et s'enfonce lentement sous la lithosphère continentale.
- Dans la zone d'affrontement se crée une fosse et Les sédiments marin recouvrant la plaque plongeante seront rabotés et raclés par la laque chevauchant et formation de prisme d'accrétion
- Les roches de la croute océanique plongeante subissent en profondeur des pressions et des températures de plus en plus grandes elles se transforment et libèrent l'eau qui crée les conditions de fusion partielle de la péridotite avec production d'un magma Andésitique.
- Surrection d'un relief (chaine de montagne) par un épaississement de la croute continentale lié à un raccourcissement et un empilement résultat des contraintes tectoniques compressives.

b. Conclusion :

Les zones de subduction sont des frontières convergentes où la lithosphère océanique plonge dans l'asthénosphère elles sont associées à une déformation de la croute continentale donnant naissance à des chaines de subduction présentant des caractéristiques structurales, géophysiques, pétrographiques et tectoniques (voir précédemment).

- **Remarque :**

Zone de subduction océanique : convergence entre deux plaques océaniques : la plus dense, généralement la plus vieille s'enfonce sous l'autre pour former une zone de subduction.



IV. Les chaînes d'obduction :

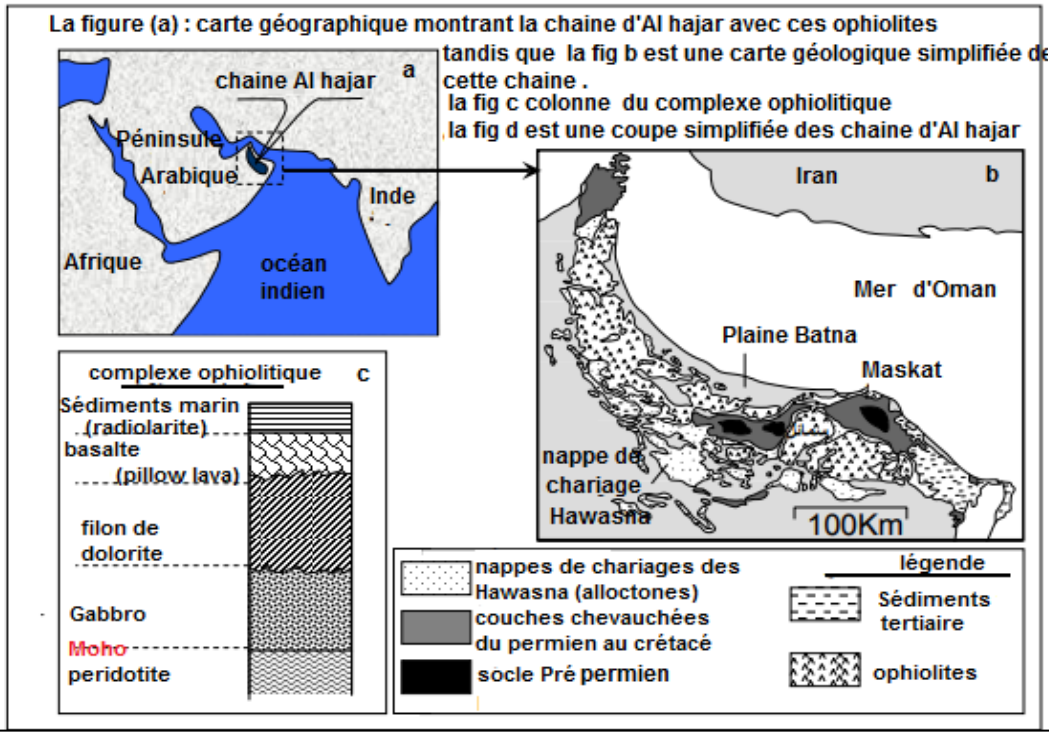
1. Généralités :

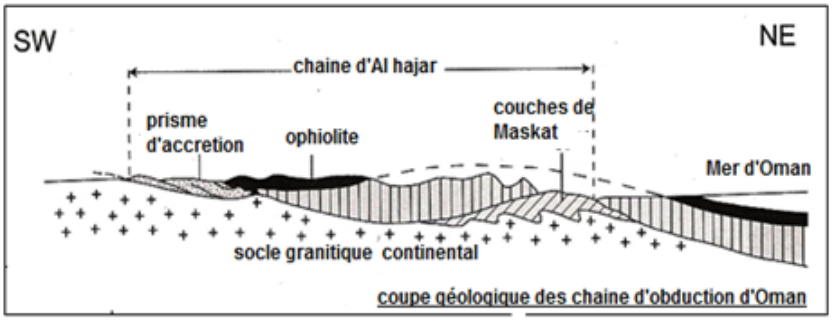
Le rapprochement des plaques lithosphériques se traduit aussi par la surrection de chaines de montagnes d'obduction caractérisées par le chevauchement de la croute océanique sur le continent.

Question : quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques de ces chaines ?

2. Les caractéristiques structurales pétrographiques des chaines d'obduction :

a. Exercice intégré :





1- Décrivez la répartition de la chaine d'Al hajar et dégagez les caractéristiques structurales et pétrographiques de cette chaine?
2- A partir des données de la coupe géologique proposez une explication sur la relation entre cette chaine et la tectonique des plaques

1- Chaîne caractérisée par

- <u>des caractéristiques pétrographiques:</u> de vastes affleurements d'un complexe ophiolitique (500Km) avec à l'avant dans le continent des sédiments marins : radiolarites.
- <u>des caractéristiques structurales et tectoniques :</u> présence de plis , de failles inverses et des nappes de charriages (complexe Hawasna : formée de sédiments marin)

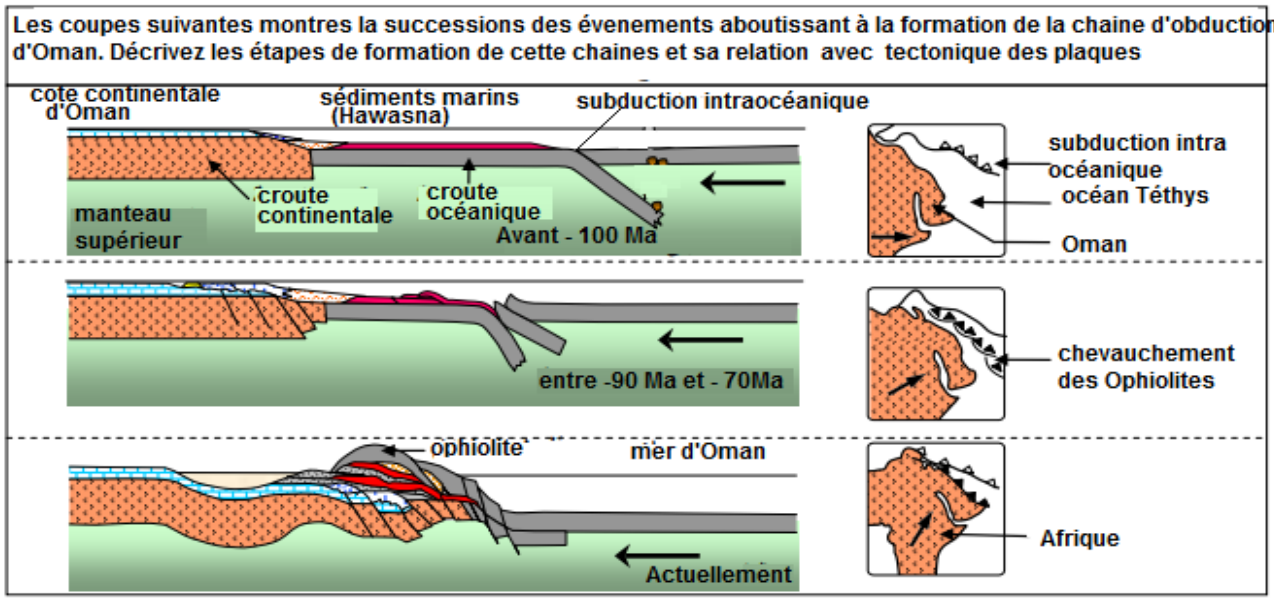
2- d'après la coupe géologique on constate des formations de la croute océanique surplombe et chevauche la croute continentale (socle granitique) ceci s'oppose à la subduction on parle d'obduction.

On peut expliquer que l'obduction est la conséquence du blocage d'une subduction et chevauchement de la plaque océanique sur le continent.

b- Bilan :

Dans certaines circonstances, la croute océanique ne s'enfonce pas sous le continent mais vient au contraire le chevaucher d'où le terme d'obduction et donne naissance aux chaines d'obduction caractérisé par la présence des ophiolites qui témoignent d'un blocage de subduction (voir caractéristiques précédemment).

3. Les étapes de la formation des chaines de montagnes d'Oman :



- **Avant – 100Ma** et dans l'océan Téthys se sont déposés les sédiments radiolarite sur des basaltes en coussin, cette période est caractérisée par l'action des forces compressives (rapprochement de la plaque africaine à la plaque Eurasienne) ; la plaque océanique subit une grande cassure (faille) suivi d'une subduction intra océanique.
- **-90 Ma** le phénomène de subduction se poursuit et progressivement le continent d'Oman se rapproche à la zone de subduction et le domaine marin disparait.

Arrivant à la zone de subduction, et de faite de sa faible densité la lithosphère continentale ne s'enfonce pas sous la lithosphère océanique ce qui entraine le blocage de la subduction.

- **du -70Ma à l'actuel :** l'effet des forces compressives se poursuit poussant la croute océanique et une partie du manteau à glisser au-dessous de la lithosphère continentale : c'est l'obduction poussant devant elle les sédiments marins pour de grande distance pour former des nappes de charriages.

4. Bilan :

- le phénomène d'obduction est le phénomène qui est à l'origine de la formation des chaines d'obduction.
- l'obduction est la conséquence d'un blocage de la subduction qui entraine la croute océanique et une partie du manteau à glisser et chevaucher sur la lithosphère continentale poussant devant elle les sédiments du fond marin (radiolarites).
- les chaines d'obduction présentent des caractéristiques structurales (plis, failles inverses, nappes de charriages) des caractéristiques pétrographiques : complexe ophiolitique composée de basaltes en coussinet, des filons basaltiques, des gabbros et la péridotite et dans certaines régions on observe la discontinuité de Moho.

VI. Les chaînes de collisions :

1. Généralités :

La subduction peut aboutir à la fermeture d'un océan et à la convergence de deux lithosphères continentales : confrontation de deux domaines continentaux, situation conduisant à un raccourcissement et à un empilement d'écailles lithosphériques à l'origine de la formation d'une chaîne de montagnes dite chaine de collision . exemple :Himalaya, Alpes

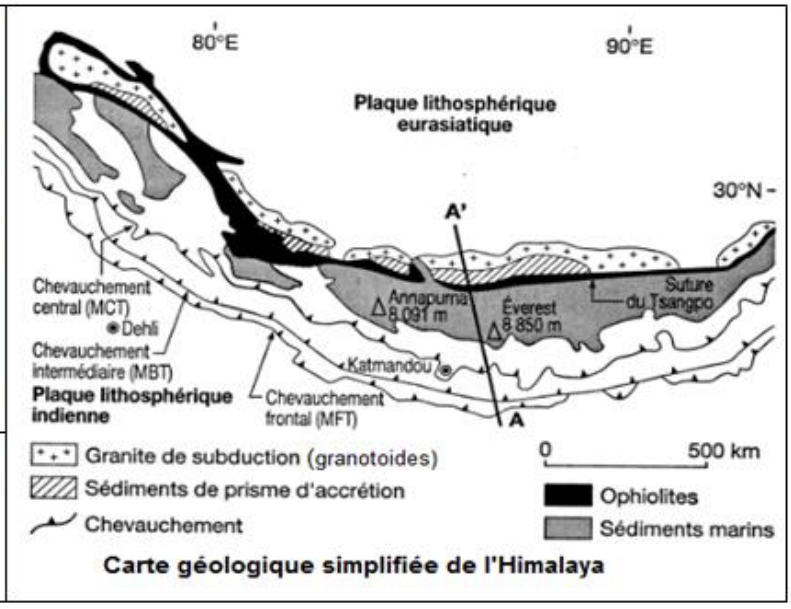
Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de collisions ?

2. Les caractéristiques structurales et pétrographiques de la chaine de collision : Exemple Himalaya :

a. Caractéristiques structurales :



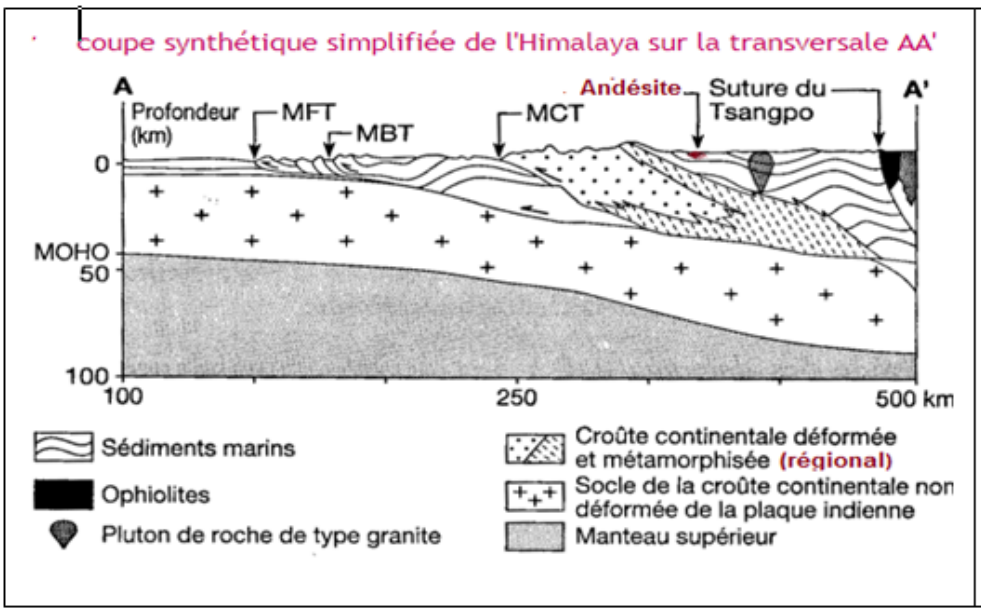
- **Décrire la localisation de l'Himalaya ainsi que ses caractéristiques morphologiques.**



Carte géologique simplifiée de l'Himalaya

- La chaine de l'Himalaya a une forme générale arquée, elle représente la zone de limite entre la plaque indo-australienne et la plaque eurasienne.
- L'Himalaya renferme les plus grands sommets du monde : Everest 8850m.

b. Caractéristiques tectoniques et pétrographiques :



- A l'aide de la carte géologique et la coupe géologique dégagez les caractéristiques tectoniques et pétrographiques de la chaine d'Himalaya et leurs significations.

- **Caractéristiques pétrographiques :**

- présence des granitoïdes (pluton granitique) et l'andésite ainsi que le prisme d'accrétion montrent une subduction : la lithosphère océanique de la plaque indo-australienne plonge sous la lithosphère continentale de la plaque Eurasienne.
- présence d'ophiolite (non métamorphisé) témoigne d'une abduction. En plus des sédiments du fond marin prouve la suture (fermeture) d'un océan.
- présence des roches métamorphique caractérisant un métamorphisme régional (HT/HP)

- **Caractéristiques tectoniques :**

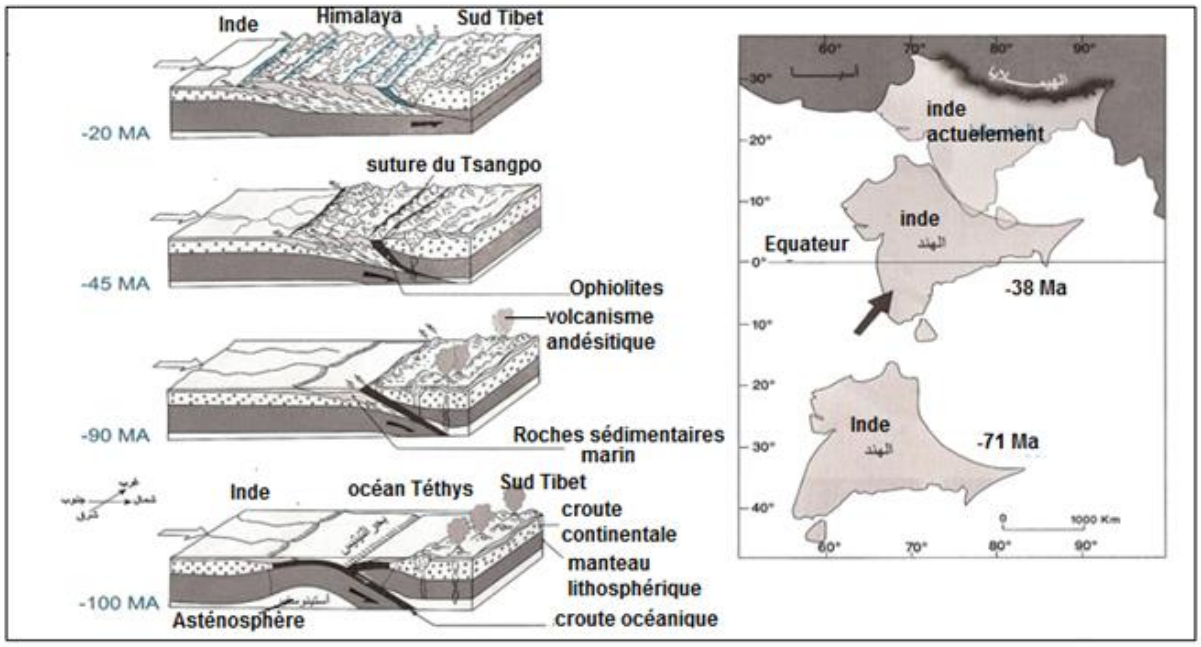
Plissements, failles inverses, chevauchements et charriages témoignent d'une forte compression lors de la collision de l'inde avec l'Asie provoquant un raccourcissement et un épaississement de la croute continentale avec augmentation de la profondeur du Moho (>80Km) et surrection des reliefs.

c- Conclusion :

On déduit donc que l'Himalaya est une chaine de collision précédée d'une subduction et obduction.

3. Les étapes de formation des chaînes de collision et leur relation avec la tectonique des plaques :

a. Etapes de formation :



- A partir des analyses précédentes et des données du document ci-dessus, décrire successivement les phénomènes géologiques entrainant la formation de la chaine d'Himalaya.

Pendant l'ère primaire l'Inde faisait un seul bloc avec l'Afrique, et sont séparés de l'Eurasie par l'océan Téthys, avec l'ouverture de l'océan indien l'Inde se détache et migre vers le nord-est.

Avant - 100 Ma la subduction intra océanique qui s'est produite au fond de l'océan Téthys par le plongement de la lithosphère océanique propre à la plaque indienne sous la lithosphère océanique de la plaque Eurasienne favorise le développement d'un magmatisme andésitique de la part de Tibet (andésite, pluton de granitoïde)

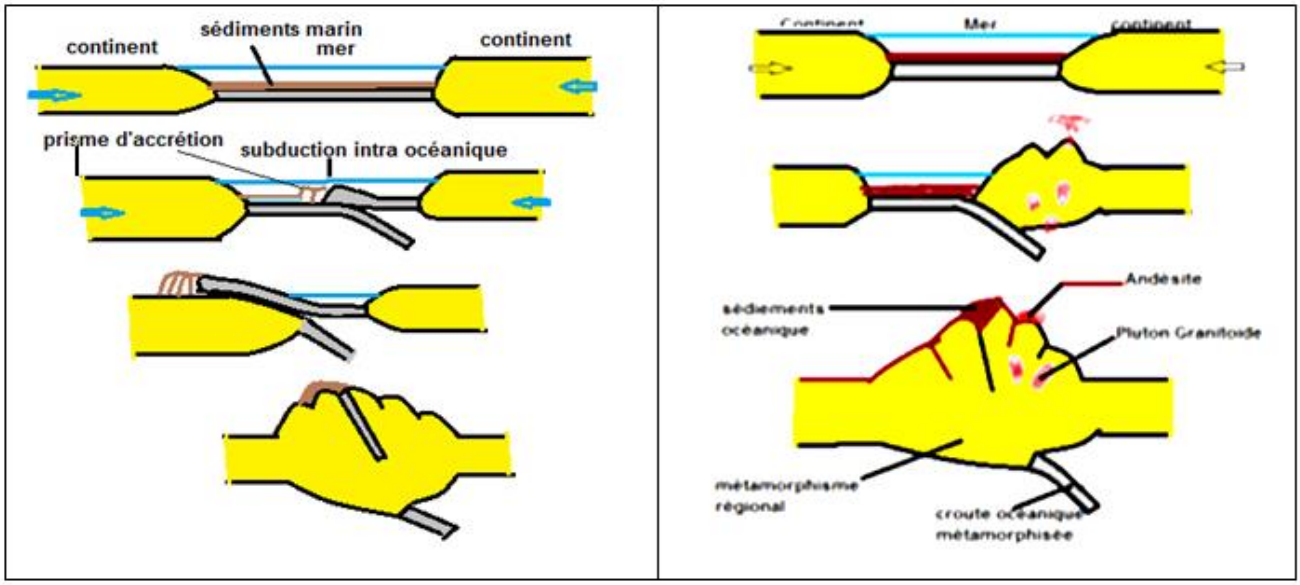
-90 Ma lorsque l'inde arrive au niveau de la subduction il y a blocage de la subduction entrainant une obduction de la lithosphère océanique liée à l'Eurasie poussant au-devant des sédiments marin (prisme d'accrétion et charriage) chevauchant ainsi la croute continentale indienne.

Du -45Ma a -20Ma les forces compressives se poursuivent entrainant la fermeture du Téthys et collision continentale (confrontation inde – Eurasie) , la collision résulte de l'impossibilité de la lithosphère continentale trop légère de s'enfoncer profondément dans le manteau et le relief résulte d'un épaississement de la croute continentale suite à un empilement de chevauchements de même sens que la subduction.

b- Bilan

Les chaînes de collision sont des frontières de convergence marquées par un raccourcissement horizontal de la Lithosphère Continentale, du aux forces de compression. Ce raccourcissement entraine des mouvements verticaux à l'origine d'un épaississement de la Lithosphère Continentale.
Suivant le contexte géodynamique de la chaine on distingue :

- Des chaines de collision précédée d'une subduction caractérisée par l'absence de suture d'ophiolite
- Des chaines de collision précédées d'une obduction caractérisée par un complexe ophiolitique jouant le rôle de suture entre les blocs lithosphériques en collision.



- **Conclusion générale :**

La formation des chaînes de montagnes est le résultat des mouvements des plaques tectoniques de zones de convergence, elles renferment en elles des indices qui témoignent du contexte géodynamique de leur formation suivant ces indices on peut déduire le type de chaine :

- Chaine de subduction liée au phénomène de la subduction
- Chaine d'obduction liée au phénomène d'obduction
- Chaine de collision liée au phénomène de collision

Lors de leur formation et sous l'effet des forces compressives les roches subissent des déformations et des déplacements considérables dites déformations tectoniques.

Chapitre 2 : Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques

Introduction :

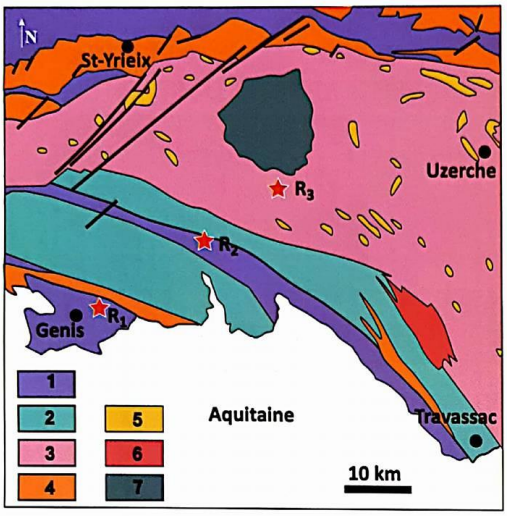
Le métamorphisme est l'ensemble des modifications minéralogiques et texturales d'une roche préexistante, à l'état solide et sous l'effet de la température, et de la pression, il donne des roches métamorphiques .

- **Quelles sont les caractéristiques des roches métamorphiques ?**
- **Quelles sont les conditions de la formation des roches métamorphiques? Et quelle est sa relation avec les chaines de montagnes ?**

I. Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques des zones de collision :

1. Observations de rches métamorphiques dans les chaines de collision :

a Carte géologique simplifiée de la région d'Uzerche (France)



Cette région présente une partie des affleurements des roches métamorphiques de la série du bas Limousin. Elle est caractérisée par la présence de batholites de granite et de diorite qui accompagnent une série de roches métamorphiques.

Légende

Roches métamorphiques

1. Schistes et micaschistes
2. quartzites sombres
3. Gneiss gris du bas Limousin
4. Gneiss clairs
5. Eclogites

Roches magmatiques

6. Granite
7. diorite

b Des roches métamorphiques des zones de collision (Les roches R_1, R_2 et R_3 Indiquées sur la carte)



Schiste vert (R_1) : roche à structure schisteuse caractérisée par la chlorite (minéral vert).



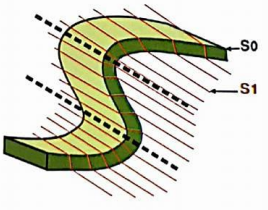
Micaschiste (R_2) : roche qui brille dont les minéraux forment des lits fins ce qui donne à la roche un aspect folié (foliation) simple à cliver.



Gneiss (R_3) : roche non clivable, avec une alternance de lits clairs et de lits sombres.

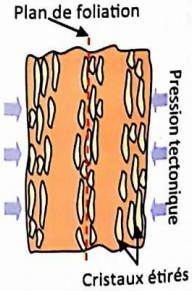
c Deux structures du métamorphisme : La schistosité et la foliation

Schistosité : Feuilletage (distinct de la stratification) présenté par des roches sous l'influence de contraintes tectoniques, et selon lequel elles peuvent se débiter en lames.



S1 : plan de schistosité
S0 : plan de stratification
Plan axial

Foliation : est une structuration en plans distincts des roches métamorphiques. La structure est marquée par l'orientation préférentielle de minéraux visibles à l'œil nu. Il y a le plus souvent une différenciation pétrographique nette.

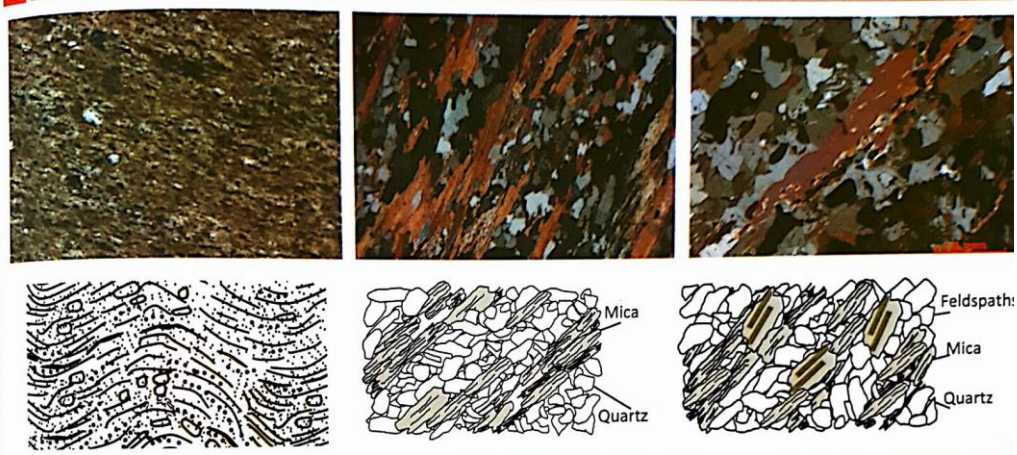


1- Décrivez la répartition des roches métamorphiques dans la région d'Uzerche.
2- Dégagez à partir du doc b et c les caractéristiques structurales des roches métamorphiques.

1- Dans cette chaine de collision, il y a affleurement des roches métamorphiques sur un large étendue, et elles s'imbriques avec des roches magmatiques.
2- On observe que les roches métamorphiques ont des structures :
   - Le schiste se caractérise par sa structure schisteuse (minéraux alignés).
   - Le micaschiste et le gneiss se caractérisent par une structure en foliation (recristallisation et réorganisation des minéraux en bondes clairs et bondes sombres)

2. Structure microscopique et composition minéralogique des roches métamorphiques :

a Observation au microscope polarisant de roches métamorphiques (schiste, micaschiste et gneiss)



Lame mince d'un schiste vert avec schéma interprétatif : on y trouve des minéraux de séricite à couleurs chaudes et du chlorite de couleur verte.

Lame mince d'un micaschiste avec schéma interprétatif : on y trouve des lits de biotite et de mica et des lits de quartz à couleurs éteintes.

Lame mince d'un Gneiss avec schéma interprétatif : Il est formé principalement par l'alternance de minéraux sombres (mica) et de lit clairs de quartz et de feldspaths,

Composition chimique de quelques roches métamorphiques et formules chimiques de quelques minéraux qu les composent.

Eléments chimiques	Roches métamorphiques		
	Schiste	Micaschiste	Gneiss
SiO_2	60,2	60,9	68,7
Al_2O_3	20,9	19,1	16,2
Fe_2O_3	2,8	1,2	0,7
FeO	3,7	4,1	4,1
MgO	0,85	1,4	1,3
CaO	0,55	1,7	1,8
Na_2O	2,45	2,1	3,8
K_2O	4,1	3,7	3

b1 Composition chimique de roches métamorphiques (en %)

Roche métamorphique : roche qui a subi une transformation minéralogique et structurale à l'état solide suite à l'élévation des conditions de la température et de la pression en profondeur.

Minéraux	Formule chimique
Plagioclase	$(Na,Ca)(Si,Al_3)O_8$
Augite	$(Ca,Mg,Fe)_2(Si,Al)_2O_6$
Epidote	$Ca_2FeAl_2(Si_2O_7)(SiO_4)(O,OH$
Glaucophane	$Na_2(Mg,Fe^{2+})_3\ Al_2\ Si_8\ O_{22}\ (OH)_2$
Jadéite	$Na,Al\ (Si_2\ O_6)$
Grenat	$(Fe,\ Mg,Ca)\ \ Si_3Al_2\ O_{12}$

b2 Quelques minéraux de silicates d'alumine² des roches métamorphiques et leurs formules chimiques : ces minéraux sont caractérisés par leur composition chimique générale Al_2SiO_5 d'où leur nomination de silicates d'alumine

1- Comparez les microstructures et la composition des 3 roches.
2- Dégagez le caractère commun des roches métamorphiques et proposez une hypothèse sur leur origine.

1- **Le schiste vert** est une roche qui a gardé le litage sédimentaire, elle présente des minéraux de chlorite et de séricite orientés mais sans foliation.
   - **Le micaschiste** est une roche métamorphique dont les minéraux (biotite muscovite et quartz) forment des lits fins ce qui donne à la roche un aspect folié simple à cliver.
   - **Le gneiss** est une roche fortement métamorphisée, non clivable, formée d'une alternance de lits sombres (mica) et de lits clairs (feldspath et quartz).

2- Ces roches ont la même composition chimique générale (silicates d'alumine), donc elles ont la même origine (roche mère) et elles ont subi des conditions différentes de pression et températures.

Les roches argileuses ont la même composition chimique de ces roches métamorphiques, donc on peut supposer que ces dernières sont le résultat de transformation des roches argileuse soumises à des conditions de T et P croissantes.

II. Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques des zones de subduction :

1. Les ophiolites métamorphisées des Alpes :

Document N° 01

a Affleurement des roches métamorphiques dans une chaine de montagnes



Les ophiolites subissent des transformations lors de leur enfouissement dans les zones de subduction, ce qui conduit à la formation des roches métamorphiques. L'observation de ces roches n'est possible que dans des affleurements ophiolitiques des anciennes zones de subduction comme les chaines de collision ou bien les chaines d'obduction.

b Carte géologique simplifiée de la chaîne des Alpes (figure 1) avec coupe géologique selon l'axe AB (figure 2):



Dans cette région de la chaîne des Alpes, les roches du plancher océanique (ophiolites) sont métamorphisées à des degrés différents allant du faible degré à l'ultra-haute pression.

- bassins marginaux du domaine alpin
- limites du domaine plissé de la chaine alpine
- couches plissées non métamorphisées
- ophiolites métamorphisées
- métamorphisme de faible degré
- domaine des shistes verts
- domaine des shistes bleus à glaucophane
- domaine des éclogites
- domaine ultra-haute pression

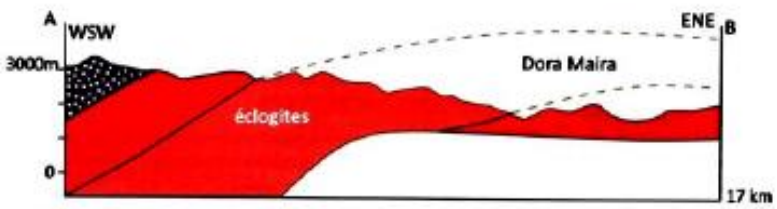


Fig. 2 coupe géologique selon l'axe AB

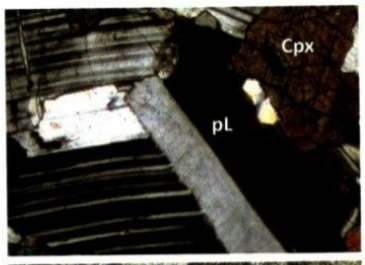
1- Décrivez la répartition des roches métamorphiques dans cette région.

Dans la chaine des Alpes (chaine de collision) on observe des affleurements des roches métamorphiques de diffèrent degrés de métamorphisme (schiste vert, schiste bleu , éclogite) sous forme de bandes parallèles . Ces roches métamorphiques qui appartiennent au plancher océanique témoins d'une ancienne subduction.

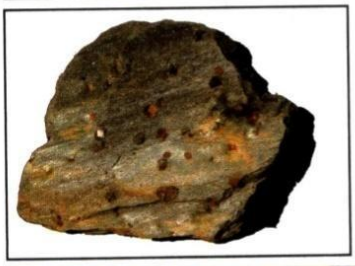
2. Structure microscopique et composition minéralogique des roches métamorphiques dans les zones de subduction:

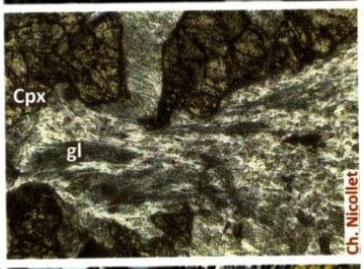
a Echantillons de roches métamorphiques qui caractérisent les zones de subduction



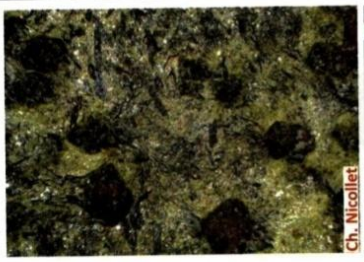


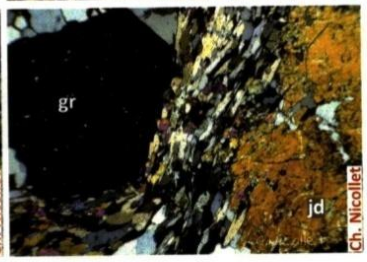
Echantillon de gabbro ophiolitique et sa lame mince observée au microscope polarisant (x 40).





Echantillon de schiste bleu et sa lame mince observée à la lumière polarisée (x 20)





Eclogite et sa lame mince observée au microscope polarisant (x 40)

gl : glaucophane, cpx : clinopyroxène, Pl : plagioclase, gr : grenat, jd : jadéite.

Les gabbros : sont des roches dont la couleur principale est le vert foncé. Du point de vue minéralogique, ces roches comprennent plus de 50% de plagioclases. D'autres minéraux comme les pyroxènes, la hornblende, la biotite ou l'olivine peuvent être également présents.

Schiste bleu : ou schiste à glaucophane est une roche métamorphique caractérisée par la présence de glaucophane (couleur bleue) et de mica blanc.

Eclogite : roche métamorphique (d'origine basaltique ou gabbroïque) métamorphisée dans les conditions extrêmes. Elle contient du grenat, de la jadéite et de l'omphacite (famille de clinopyroxène) auxquels peuvent s'ajouter différents minéraux accessoires.

b Composition chimique de roches métamorphiques des zones de subduction (en %)

Le gabbro le schiste bleu et l'éclogite ont la même composition chimique présentée dans le tableau ci-dessous.

Formule chimique	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	FeO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O
Pourcentage	47,1	2,3	14,2	11	12,7	9,9	2,2	0,4

1- Comparez les microstructures et la composition des 3 roches.
2- Dégagez le caractère commun des roches métamorphiques .

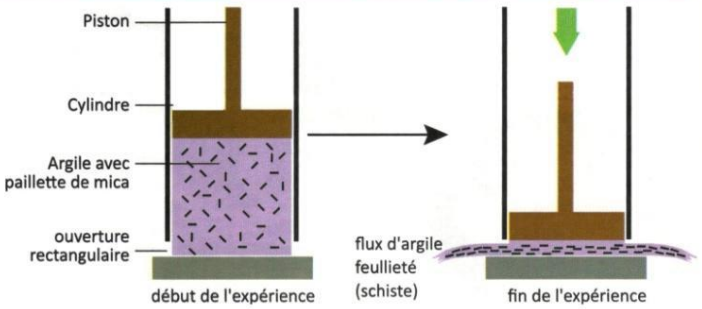
1- On observe que les roches métamorphiques des anciennes zones de subduction ont des structures et compositions minéralogiques différentes, ce qui indique que ces roches ont subi des degrés différents de pression et températures (conditions de formation différents) :
   - **Le schiste bleu :** ou schiste à glaucophane caractérisé par la présence de glaucophane (couleur bleu) et de mica blanc.
   - **L'éclogite** : qui contient du grenat et jadet.
2- Ces roches ont la même composition chimique qu'est identique à celle du Gabbro (roche magmatique du complexe ophiolitique), donc l'origine de ces roches est le gabbro.

III. Les facteurs du métamorphisme:

1. Mises en évidence des conditions du métamorphisme :

a L'expérience de Gabriel Auguste Daubrée (1814-1896) : Effet de la pression

Dans un cylindre à piston et avec des ouvertures rectangulaires à sa base, un mélange d'argile et de cristaux laminaires de mica est soumis à une haute pression appliquée avec le piston. Les dessins ci-contre résument les données et les résultats de cette expérience.



b Effet de la température sur les minéraux

Lorsque l'argile est soumise à une haute température, on obtient des minéraux issus de réactions chimiques irréversibles (Ex. la poterie).
Les exemples ci-dessous présentent quelques réactions chimiques sous l'effet de la température :

kaolinite (Silicate d'alumine hydraté) —500°C→ métakaolinite (Silicate d'alumine non hydraté)

métakaolinite (silicate d'alumine non hydraté) —870°C→ mullite (silicate d'alumine non hydraté)

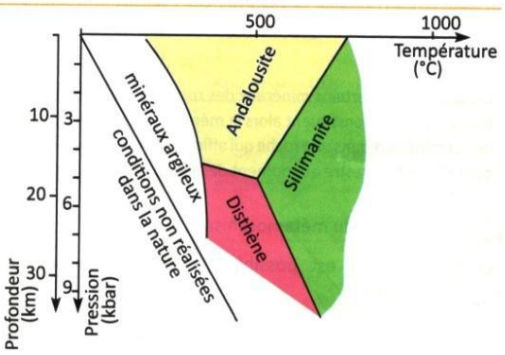
quartz (silice de basse température) —870°C→ tridymite (silice de haute température)



Echantillon de kaolinite :
La kaolinite est une espèce minérale composée de silicate d'aluminium hydraté, de formule $Al_4Si_4O_{10}(OH)_8$ du groupe des silicates.

c Champs de stabilité des trois silicates d'alumine : andalousite, sillimanite et disthène

Les travaux expérimentaux ont montré que les trois formes naturelles du silicate d'alumine (andalousite, disthène et sillimanite) n'apparaissent et ne se maintiennent que dans des conditions de température et de pression bien déterminées.
Les lignes droites représentent les limites du champ de stabilité de chaque minéral. La présence de l'un de ces minéraux dans une roche donne des indications sur les conditions qui régnaient dans l'écorce terrestre lors de la formation de cette roche.





1- Expliquer l'effet de la pression sur les roches en se basant sur le doc a.
2- Expliquer l'effet de la température sur les roches en se basant sur le doc b.
3- Définissez le domaine de stabilité (température et pression) de chaque minéral.
4- Donner une définition au métamorphisme.
5- Définissez un minéral index ou indicateur.

1- L'effet de la pression sur un mélange d'argile et de mica conduit à la formation d'une roche aux minéraux orientés (schistosité) perpendiculairement à l'orientation des contraintes.
L'expérience de Daubrée nous permet de démontrer que la structure schisteuse apparue est due à la pression, donc cette dernière change la structure des roches métamorphique

2- Si on soumit des roches argileuses une pressions stable avec une augmentation progressive de la température, de nouveaux minéraux apparaissent sans fusion de la roche. La température transforme la composition minéralogique des roches à l'état solide .

3-

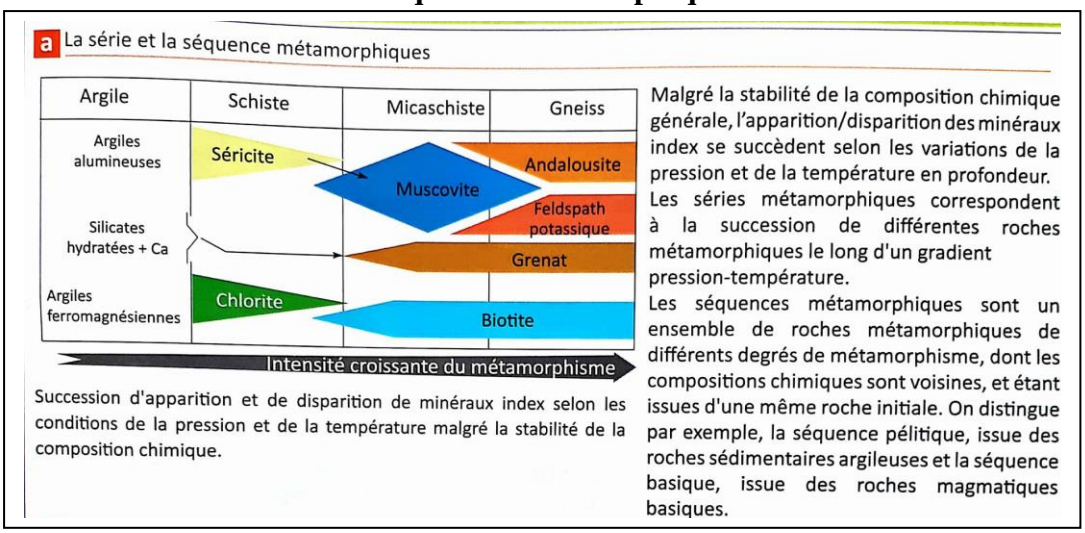
	Intervalle de température	**Intervalle de pression**	**conclusion**
Andalousite			Température et pression faibles
Disthéne			Température faible et pression élevé
Silimanite			Température élevé quelque soit la pression

Dans la nature la température et la pression changent simultanément, expérimentalement on observe que chaque minéral apparait de façon stable dans des conditions biens déterminées de P et T, le changement de ces conditions entraine la disparation du minérale et l'apparition d'un autre.

4- **Le métamorphisme** est une transformation minéralogique et structurale de la roche , à l'état solide, suite à des conditions de la température et de la pression en profondeur.

5- La présence de l'un de ces minéraux (disthène, sillimanite, andalousite) dans une roche indique les conditions de formation de la roche (P et T) , il s'agit d'un **minérale indicateur (ou index).**

2. La série et la séquence métamorphique :



D'après le document ci-dessus , on observe qu'avec l'augmentation de la température et de la pression , les roches d'origine se transforment en nouvelles roches, ainsi que la disparition de certain minéraux et l'apparition d'autres .

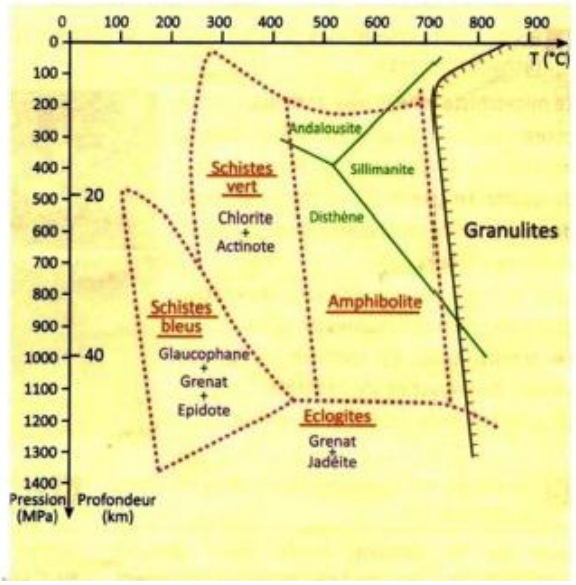
- **Série métamorphique** : correspond à la succession de différentes roches métamorphiques le long d'un gradient pression-température.
- **Séquence métamorphique** : un ensemble de roches métamorphiques de différents degrés, dont les compositions chimiques sont voisines, et étant issues d'une même roche initiale .
- **Exemple** : **Séquence métamorphique argileuse** : argile – schiste – micaschiste – gneiss.
  Séquence métamorphique basaltique : basal – gabbro ophiolitique – schiste bleu – éclogite.

3. Faciès métamorphiques :

Diagramme des champs des différents faciès métamorphiques en fonction des conditions de T et de P

Des roches et des minéraux sont soumis à des conditions expérimentales de pression et de température similaires à celles qui règnent à différentes profondeurs. Les résultats sont reportés sur un diagramme de pression/température.
Les noms en rouge et soulignés indiquent les faciès de métamorphisme et représentent des domaines caractérisés par des conditions de pression température où se stabilisent des associations de minéraux représentées sur le diagramme en violet.
Si on applique les mêmes conditions sur d'autres roches on obtient les mêmes minéraux ou des associations proches. Par exemple, une argile se métamorphise en micaschiste à glaucophane dans le faciès des schistes bleus et en micaschiste à disthène ou sillimanite dans le faciès des amphibolites.

Un faciès métamorphique désigne une catégorie de roches métamorphiques dont la détermination est basée sur l'assemblage minéralogique de la roche.



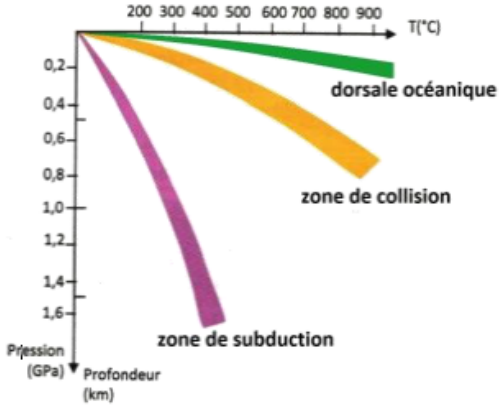
1- Relevez le faciès métamorphique et les conditions de formation d'une roche de métagabbro qui contient les minéraux suivants : feldspath, glaucophane, grenat.
2- Définissez le faciés métamorphique.

1- La présence de glaucophane et grenat dans cette roche indique qu'elle a un faciés métamorphique de schiste bleu, donc les conditions de formation du métagabbro sont :
- Température entre 100°C et 350°C
- Pression entre 500 MPa et 1300 MPa
- Profondeur entre 20 Km et 55 Km

2- **Faciès métamorphique :** un assemblage de minéraux qui apparaissent dans une roche métamorphique dans un champ précis de température et de pression, cet assemblage dépend des conditions de métamorphisme (P et T) et pas de la nature de la roche mère, la présence de cet assemblage de minéraux roche nous renseigne sur les conditions de formation de cette roche de façon précis.

4. Le gradient géothermique :

Les conditions du métamorphisme représentées par le diagramme pression- température



Plus on s'enfonce sous la terre, plus la température ambiante augmente, en moyenne l'augmentation est de 3°C tous les 100 mètres, c'est le **gradient géothermique moyen**, ce gradient n'est pas constante, ou on constate un **faible gradient géothermique** de l'ordre de 1°C/100m et un **fort gradient géothermique** à coté des chambres magmatiques. De même la pression augmente avec la profondeur, c'est la **pression lithostatique** qui est due au poids des roches, la **pression tectonique** qui est due aux contraintes compressives, et la **pression hydrostatique** qui est la pression des fluides (CO_2, H_2O).

IV. Les types de métamorphisme:

1. Métamorphisme dynamique (métamorphisme de subduction) :

a. Exercice intégré :

Dans une chaine de montagne on a trouvé des affleurements des roches métamorphiques de métagabbro1 et métagabbro 2 au sein d'un complexe ophiolitique, la figure1 montre la composition minéralogique de ces deux roches, et la figure 2 montre les faciès métamorphiques :

Roche	Composition minéralogique
Métagabbro 1	plagioclase Epidote glaucophane
Métagabbro 2	grenat jadéite glaucophane quartz

Figure 1

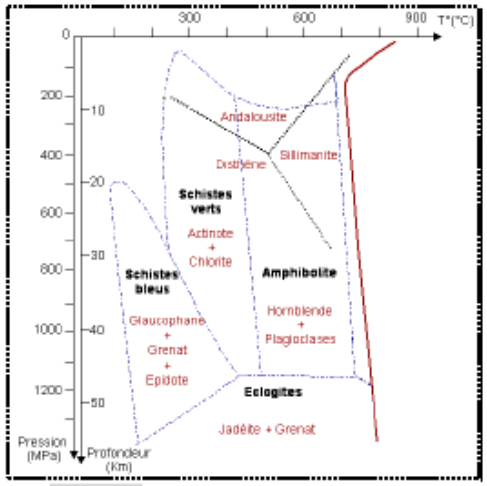


Figure 2

1- Déterminer les facies de métagabbro 1 et métagabbro 2, et déduisez les conditions de formation de métagabbro 1 et métagabbro 2 ?

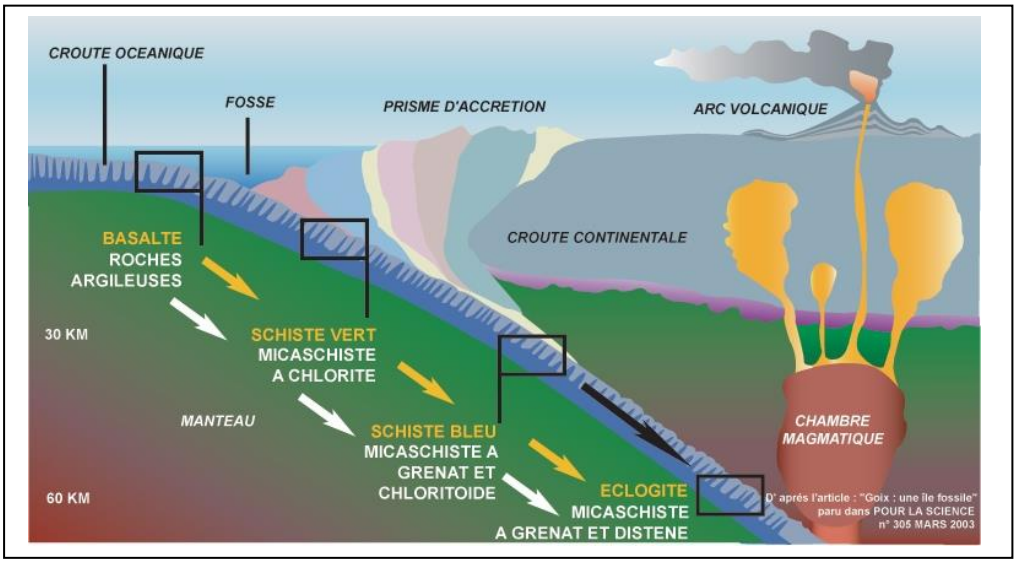
2- En passant de métagabbro 1 au métagabbro 2 déterminer le type de métamorphisme, et quelle est le cadre géologique de formation de ces roches ?

1) **Le métagabbro 1** a un faciés de schiste bleu, donc les conditions de formation de la roche sont : Température entre 100 °C et 400 °C
Pression entre 500 MPa et 1400 MPa
Profondeur entre 20Km et 60 Km

Le métagabbro 2 a un faciés des éclogites, donc les conditions de formation de la roche sont: Température entre 100 °C et 700 °C
Pression entre 1200 MPa et 1400 MPa
Profondeur entre 45Km et 60 Km

2) En passant de métagabbro 1 au métagabbro 2, on observe que le facteur dominant de la métamorphisme est la pression, donc ce type de métamorphisme est Dynamique (HP et BT), et le cadre géologique qui peut donner naissance au métamorphisme dynamique est la subduction.

b. **Conclusion** :



Lors de la subduction les roches de la lithosphère océaniques froide s'enfouie sous la lithosphère continentale et se métamorphisent sous l'effet de la haute pression et la basse température (due (HP – BT) ce qui transforme le gabbro en schiste bleu puis en éclogite : **métamorphisme dynamique.**

2. Métamorphisme thermodynamique : (métamorphisme régional) :

Dans les zones de collision les unités géologiques se chevauchent les uns sur les autre, se qui entraine un enfouissement de certaines unités, au cours de son enfouissement les roches se métamorphisent. Lorsque les forces aux limites compressives ne s'exercent plus, cette croûte épaissie est en déséquilibre gravitaire et s'amincit par érosion, et les roches métamorphisé en profondeur se retrouver a la surface (La figure 1). La figure 2 montre le trajet P.T.t d'une roche R.

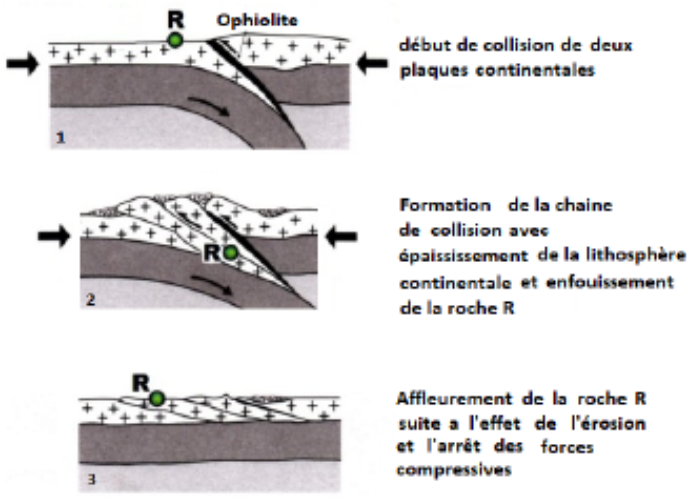


Fig. 1 Les étapes de la formation des roches métamorphiques dans la zone de collision

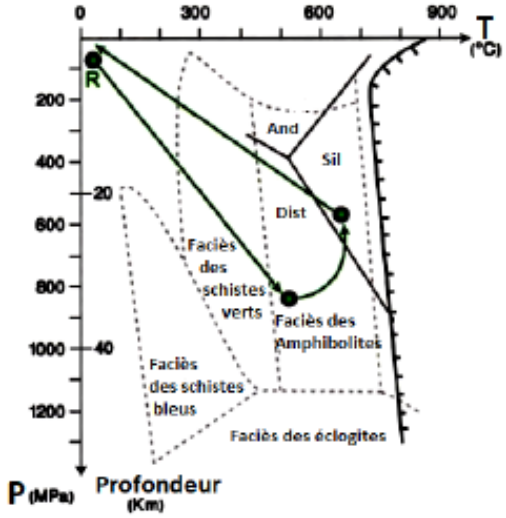
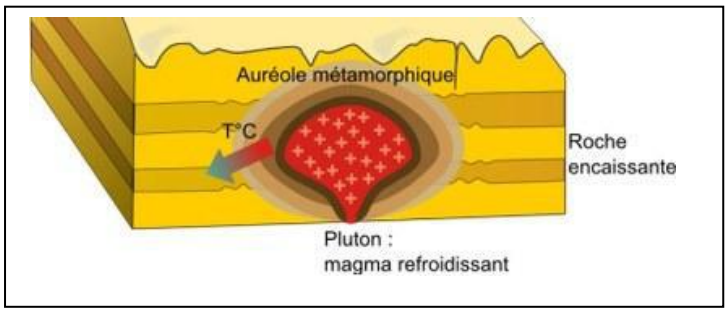
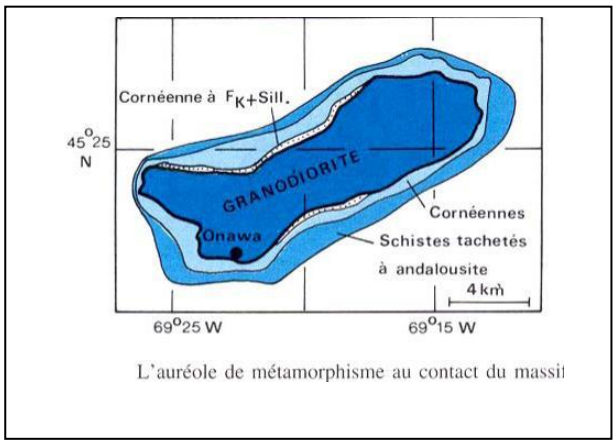


Fig.2 ⟶ Trajet pression-température-temps (P-T-t) de la roche R

Lors des collisions certaines roches de la lithosphère continentale s'enfouie sous des unités géologiques qui sont été déplacés par chevauchement (empilement d'unités tectoniques), les roches enfouies se métamorphisent sous l'effet de la pression moyenne et la température moyenne (MP – MT) ce qui transforme les roches sédimentaires profondes en schiste vert puis en amphibolite, ce type de métamorphisme s'appelle **métamorphisme thermodynamique**, il caractérise les zones de collision. Quand l'orogenèse sarrète les unités profonds métamorphisés remontent à la surface sous l'effet de l'érosion. Dans les chaine de collision les roches s'enfouies puis se métamorphisent en profondeur et en fin elles remontent a la surface : c'est le trajet PTt

3. Métamorphisme thermique : (métamorphisme de contact) :

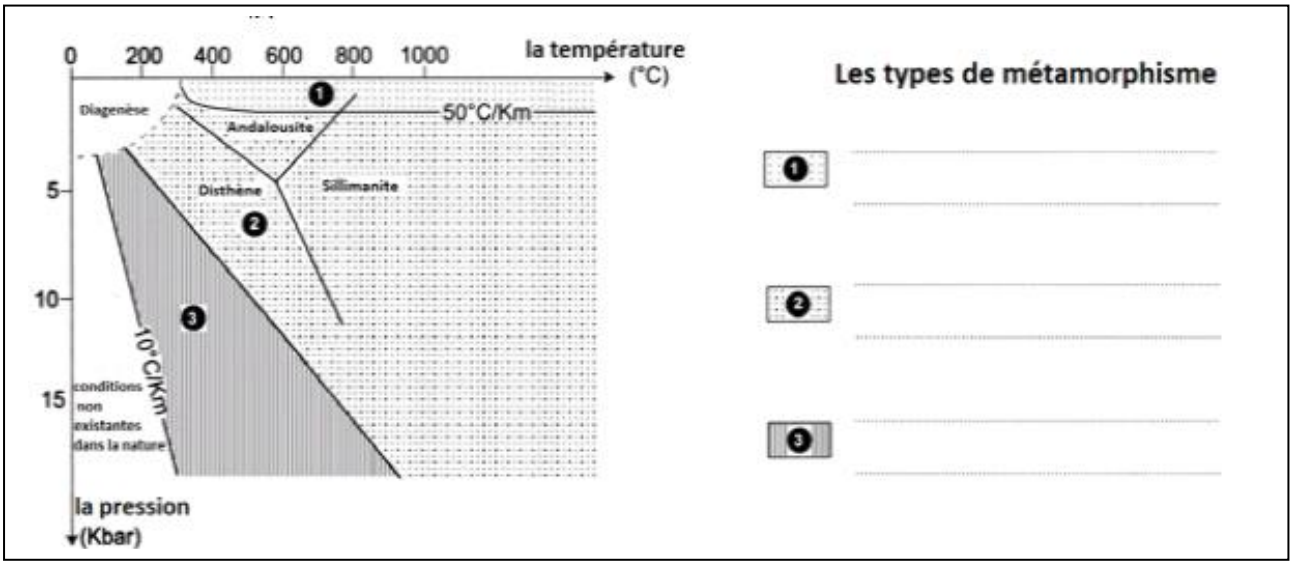




L'auréole de métamorphisme au contact du massil

Au voisinage des intrusions magmatiques, la chaleur dissipée par le corps magmatique en cours de refroidissement induit des modifications texturales et minéralogiques des roches sédimentaires adjacentes: il s'agit d'un **métamorphisme thermique**. Les roches métamorphisées forment une **auréole** de métamorphisme autours des roches magmatique Ce type de métamorphisme est due à une haute température et une basse pression HT-BP.

4. Bilan :



Chapitre 2 : La granitisation et sa relation avec le métamorphisme

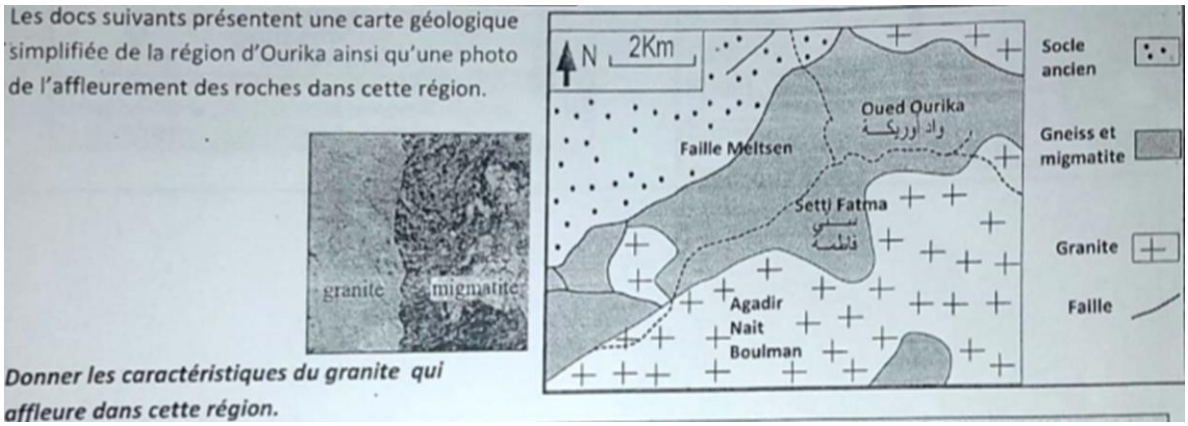
Introduction :

Le granite et les roches granitiques constituent la majeure partie de la croûte continentale. Le granite est une roche plutonique issue d'un refroidissement lent d'un magma en profondeur, ce qui lui confère sa texture grenue à grands cristaux. Le granite est une roche très solide de couleur claire (gris, blanc, rose), on distingue : Un granite d'anatexie et un granite intrusif.

- **Quelles sont les conditions de la formation des roches granitiques?**
- **Quelle est leur relation avec le métamorphisme?**

I. Origine et mise en place du granite d'anatexie :

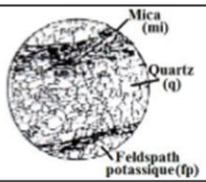
1. Les caractéristiques du granite d'anatexie :



On observe l'affleurement de grandes régions granitiques couvrant de très grandes surfaces. En s'éloignant du granite d'anatexie, on observe une succession de roches métamorphiques, avec une zone de transition constitué de **migmatite.**

Les migmatites présentent un mélange de granite et de gneiss.

2. Les caractéristiques du granite et des roches avoisinantes :

Nom de la roche	Gneiss	Migmatite	Granite
Lame mince			
Etat à la formation	Solide	Solide + Liquide	Liquide
Structure	Foliée à minéraux orientés	Zone foliée et zone grenue	Grenue

1- Dégagez les caractéristiques de ces roches.
2- Proposez une hypothèse expliquant la relation entre les trois roches.

1- On observe que le migmatite, présente un mélange de granite et de gneiss : On y trouve une partie gneissique avec une alternance de lits sombres riches en micas noirs et de lits clairs (foliation) mais aussi des parties claires à texture grenue formées de quartz et de feldspaths similaire à la composition granitique.

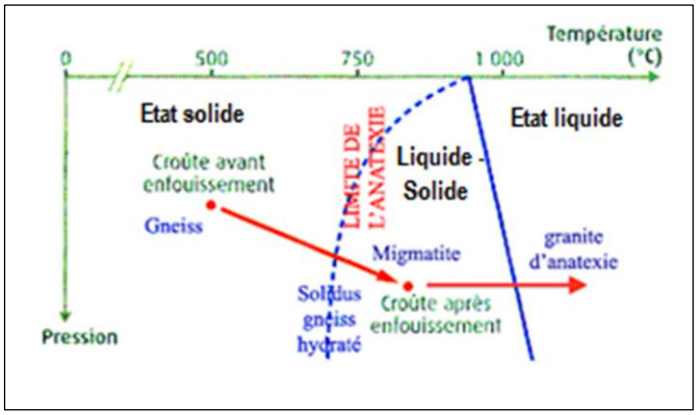
2- Le granite et le gneiss possèdent la même composition minéralogique avec des structures différentes, on peut donc supposer que ces roches ont la même origine ; et que le granite est formé alors , sous des conditions de P et T extrêmes.

Les minéraux non orientés du granite témoignent du passage par un état liquide en passant du granite au gneiss, cad que la roche métamorphique (gneiss) subit une fusion partielle , sous des hautes P et T, et donne après refroidissement le granite, on appelle ce type de granite : Granite d'anatexie.

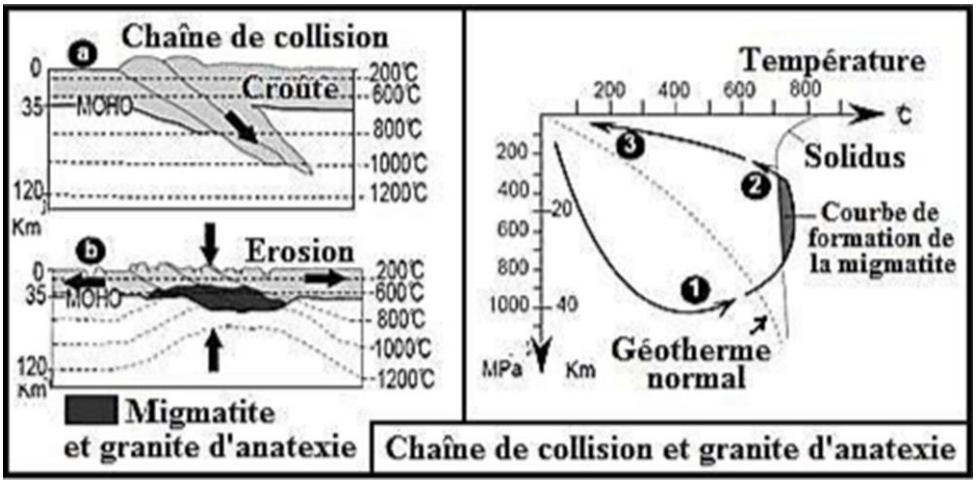
II. Origine du granite d'anatexie et sa relation avec les roches métamorphiques avoisinantes :

1. Conditions d'anatéxie :

L'anatexie est le processus par lequel les roches métamorphiques, soumises à une augmentation de pression et de température, fondent totalement ou partiellement. On peut mettre en évidence l'anatexie par l'expérience de soumettre une roche argileuse à une pression hydrostatique de 2 kbar et une température comprise entre 700 et 850°C, ce qui équivaut à une profondeur de 7 à 8 km. On observe alors, la formation d'un liquide issu de la fusion partielle, qui donne après refroidissement une roche granitique.



2. Origine des granites dans les chaines de collision:



> ➢ **En reliant les informations apportées par les 2 documents, expliquez les conditions d'anatexie dans les chaines de collision.**

La collision entre deux plaques portant des continents amène des fragments de croûte continentale à des profondeurs de l'ordre de 50 à 70 km où elles subissent des conditions de pression et de température croissante (figure a).

Cet enfouissement est lié au raccourcissement et à l'épaississement de la croûte continentale qui forme une racine en profondeur avec des reliefs en surface. Les roches d'origine se transforment et deviennent des roches métamorphiques, aboutissant à la formation de gneiss (partie 1 de la courbe).

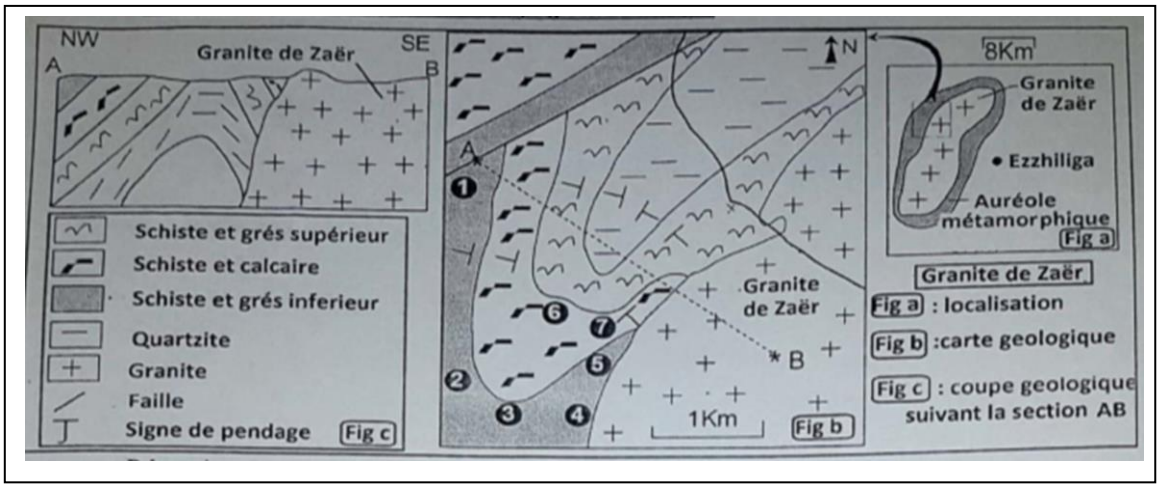
Sous l'effet de l'isostasie (Équilibre des différents segments de l'écorce terrestre) par poussée de l'asthénosphère, ces roches vont remonter vers la surface, la pression diminue mais la température reste élevée (partie 2 de la courbe).

Ces conditions conduisent à la fusion partielle et à la formation du magma anatectique (Figure b). Progressivement le magma refroidit sur place, une partie du magma reste liée au gneiss pour former la migmatite, et une autre partie forme du granite. Après l'érosion, ses roche affleurent en surface (partie 3 de la courbe).

Remarque : si le magma atteint la surface, il donne la rhyolite (roche volcanique).

III. Origine et mise en place du granite intrusif :

1. Les caractéristiques du granite intrusif :



L'analyse des échantillons de roches voisines du granite de Zaër a donné les résultats résumés dans le tableau suivant :

Les échantillons		Schiste et grés inferieur		Schiste et calcaire
	1	Schiste argileux contenant le chlorite et la sericite	6	Marbre contenant le pyroxène et le plagioclase
	2	Schiste contenant l'andalousite de petite taille		
	3	Schiste contenant la biotite et l'andalousite de grande taille	7	roche wollastonite contenant des minéraux de wollastonite et de grenat
	4	Cornéenne contenant du feldspath potassique		
	5	Enclaves de la cornéenne dans le granite		
états des minéraux	☛ Apparition de la schistosité dans la roche 1. ☛ absence d'orientation des minéraux dans les autres roches.			

	
Echantillon de la cornéenne : roche métamorphique de contact	**Enclave de la cornéenne dans le granite**

1- Déterminer les caractéristiques du granite intrusif à partir du doc 1.
2- Analyser les résultats du tableau. Que peut-on conclure ?
3- Expliquer la présence d'enclaves de la cornéenne dans le granite.
4- Donner une définition au granite intrusif.

1- Le granite de Zaër est un pluton intrusif dans les terrains sédimentaires qui l'entourent. Autour du granite, l'intrusion a provoqué le développement d'une large auréole de métamorphisme de contact dans les terrains sédimentaires.

2- En s'approchant du granite intrusif on observe :
- L'absence de l'orientation des minéraux.
- Augmentations de la taille des cristaux.
- Disparition de certains minéraux caractéristiques de faible métamorphisme (comme la sericite) et apparition de minéraux caractéristiques de fort métamorphisme et haute température (comme l'andalousite).

On peut conclure que lors de la mise en place des plutons granitiques, les roches encaissantes (sédimentaires) sont soumises à une élévation de température qui a affecté leur structure.

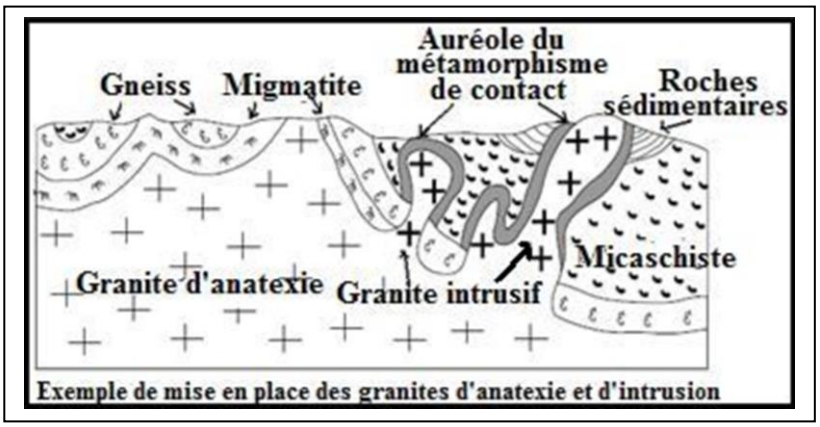
3- On observe dans le granite d'intrusion des enclaves. Ce sont des inclusion, que l'on interprète comme étant des fragments du manteau ou de la croûte profonde, arrachés et emportés vers la surface par la montée du magma. Exemples : Enclave de roche encaissante (schiste, calcaire, ou autre) dans un granite en bordure d'un massif intrusif.

4- Le granite intrusif ce distingue du granite d'anatexie par son étendu moins large, il est généralement sous forme d'un massif. Autour de ce massif, se développe une bande limitée de roches métamorphique formant une auréole de métamorphisme de contact.

2. Conclusion :

Le granite intrusif se met en place suite à la migration vers la surface d'un magma sous formes d'intrusions qui traversent les couches encaissantes (sédimentaires) et donnent, après refroidissement, le granite intrusif. Lors de la mise en place des plutons granitiques, les roches encaissantes sont soumises à une élévation de température qui affecte leur structure. Ce type de métamorphisme de basse pression et haute température et appelé métamorphisme de contact.

IV. Comparaison entre le granite d'anatexie et le granite intrusif :



Exemple de mise en place des granites d'anatexie et d'intrusion

	Granite d'anatexie	**Granite intrusif**
Surface	Large surface	Surface limitée
Roches avoisinantes	Migmatites	Auréole de métamorphisme
Type de métamorphisme	Métamorphisme régional ou métamorphisme thermodynamique	Métamorphisme de contact ou métamorphisme thermique
Origine du granite	Magma issue de l'anatexie et qui se refroidit sur place.	Magma issue de l'anatexie , qui montent (par différence de densité) à travers les roches encaissantes donnant un granite intrusif.